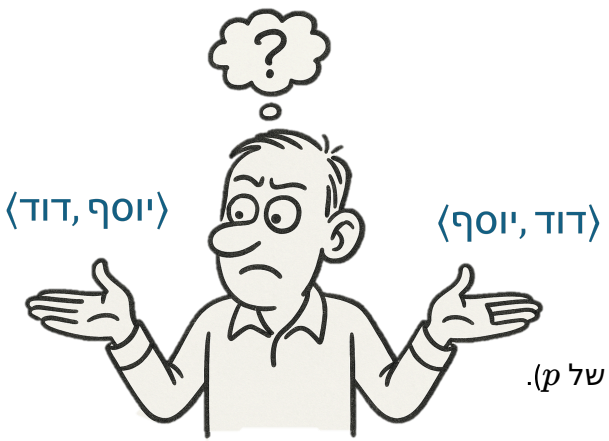
זוגות סדורים, יחסים, תכונות

הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

זוגות סדורים - מושג והגדרה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.1 ↗ 12.2



- למה צריך זוגות סדורים?
  - בקבוצות: $\{a,b\}=\{b,a\}$. כלומר, אין חשיבות לסדר כתיבת האיברים.
  - לעיתים הסדר כן חשוב כי הוא מייצג מידע שונה (למשל, שם פרטי ושם משפחה).
- **הגדרה:**
  - זוג סדור הוא אובייקט $\langle a,b\rangle$ שבו a האיבר הראשון ו־b האיבר השני.
  - **שוויון זוגות:** $\langle a,b\rangle=\langle c,d\rangle \iff a=c\wedge b=d$.
  - a נקרא **הרכיב** (או **הקואורדינטה**) הראשון של הזוג, ו־b הרכיב (הקואורדינטה) השני.
  - **סימון הטלות:** אם $p=\langle a,b\rangle$ אז $\pi_0(p)=a$ ו־$\pi_1(p)=b$ (הרכיב הראשון והרכיב השני של p).
- דוגמאות:
  - $\langle 1,3\rangle\neq\langle 3,1\rangle$.
  - אם $p=\langle 2,\{2\}\rangle$ אז $\pi_0(p)=2$, $\pi_1(p)=\{2\}$.
- הערה: תאורטית, גם זוגות סדורים הם בעצם קבוצות, למשל, במודל הנקרא ייצוג קרטובסקי - $\langle a,b\rangle:=\{\{a\},\{a,b\}\}$.

מכפלה קרטזית – הגדרה ודוגמאות

הגדרה פורמלית

$$A \times B = \{\langle a, b\rangle \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

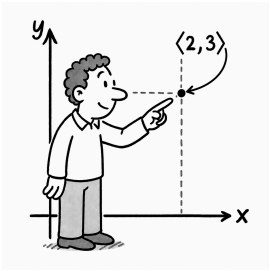
קריאה: הזוגות הסדורים שהאיבר הראשון נלקח מ־A והשני מ־B.

✳ דוגמאות

- דוגמה מספרית:
$\{1,2\} \times \{\{2\},3\} = \{\langle 1,\{2\}\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,\{2\}\rangle, \langle 2,3\rangle\}$
- יישום במדעי המחשב:
$\{0,\ldots,n\} \times \{0,\ldots,m\}$ מייצג את כל הפיקסלים במסך ברזולוציה של $n \times m$.
- יישום בתורת הקבוצות:
$\mathbb{Z} = \{+,-\} \times \mathbb{N}$ מייצג את כל המספרים השלמים.

משמעות גיאומטרית

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.1 ↗ 12.2



נקודות $\langle x, y\rangle$ יוצרות רשת אינסופית של זוגות אפשריים –
זו המכפלה הקרטזית של קבוצת המספרים הממשיים בעצמה.

תיבול היסטורי:
המונח *"קרטזי"* בא משמו של **רנה דקארט** (René Descartes, 1596–1650),
שהציג ב-1637 בספרו *La Géométrie* את השיטה הקואורדינטית -
דרך לתאר נקודה במישור כזוג מספרים $\langle x, y\rangle$.
כך נוצר לראשונה החיבור בין **גאומטריה** ל-**אלגברה**,
רעיון שהפך מאוחר יותר למושג הפורמלי של **המכפלה הקרטזית**:

מאפיינים עיקריים

1. לסדר יש חשיבות

הזוגות הם **סדורים**. המשמעות היא שהזוג ⟨חולצה כחולה, ג'ינס⟩ שונה מהזוג ⟨ג'ינס, חולצה כחולה⟩.

לכן, ברוב המקרים:

$$A \times B \neq B \times A$$

2. מספר האיברים

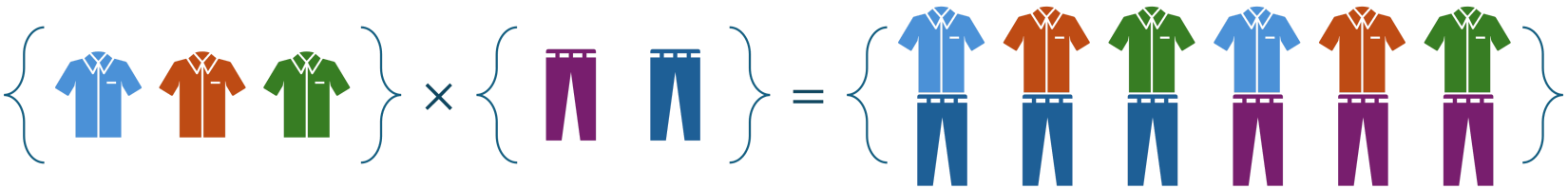
מספר האיברים במכפלה הקרטזית הוא מכפלת מספרי האיברים בכל אחת מהקבוצות המקוריות.

אם קבוצה A מכילה m איברים וקבוצה B מכילה n איברים, אז:

$$|A \times B| = m \times n$$

הדוגמה שלנו:

חולצות: $|A| = 3$
מכנסיים: $|B| = 2$
תלבושות: $|A \times B| = 3 \times 2 = 6$



דוגמאות מהעולם האמיתי

גלידה | קלפי משחק | פיקסלים במסך

A · טעמים

שוקולד · וניל · תות

×

B · כלי הגשה

כוס · גביע

←

$A \times B$

כל טעם עם כל כלי הגשה

	שוקולד	וניל	תות
גביע			
כוס			

הצירוף הנוכחי: וניל + גביע

$|A \times B| = 3 \times 2 = 6$

נבנו 2 מתוך 6 צירופים

השהיה | צעד הבא | מהתחלה

מתי המכפלה ריקה?

כדי ליצור זוג סדור ב־$A \times B$, צריך לבחור **איבר מ־A וגם איבר מ־B**.

- אם אחת הקבוצות ריקה, אין אפשרות לבחור את אחד הרכיבים — ולכן אין זוגות במכפלה.
- אם שתי הקבוצות אינן ריקות, אפשר לבחור $a \in A$ ו־$b \in B$, ולקבל זוג $\langle a, b \rangle \in A \times B$.

$$A \times B = \emptyset \iff A = \emptyset \ \vee \ B = \emptyset$$

טענה במילים: לכל קבוצות A, B, המכפלה ריקה אם ורק אם **לפחות אחת** הקבוצות ריקה (ייתכן ששתיהן ריקות).

מה נוכיח בשני השקפים הבאים?

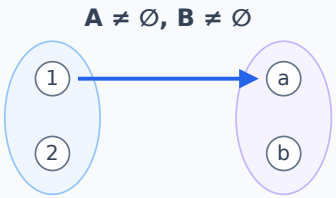
1. מריקות המכפלה נסיק שלפחות אחת הקבוצות ריקה.
2. מריקות של לפחות אחת הקבוצות נסיק שהמכפלה ריקה.

מתי המכפלה ריקה? הכיוון הראשון

טענה: לכל קבוצות A, B, אם $A \times B = \emptyset$, אז $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.

הוכחה: יהיו A, B קבוצות. נניח $A \times B = \emptyset$.

1. **הוכחת "או":** נניח $A \neq \emptyset$. נוכיח $B = \emptyset$.
2. **שימוש באי־ריקות:** קיים $a \in A$. נבחר איבר כזה ונקבע אותו להמשך ההוכחה.
3. **שוויון לריקה:** $B \subseteq \emptyset$ תמיד. נותר להראות $B \subseteq \emptyset$.
4. **הכלה:** יהי $b \in B$. עלינו להראות $b \in \emptyset$.
5. **הרכבת הגדרה:** מהשייכויות $a \in A$ ו־$b \in B$ נקבל $\langle a, b \rangle \in A \times B$.
6. **שימוש בהנחה וסתירה:** $A \times B = \emptyset$, ולכן $\langle a, b \rangle \in \emptyset$. מסתירה נובע $b \in \emptyset$.
7. **סיום:** $B \subseteq \emptyset$, ולכן $B = \emptyset$. הוכחנו $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.



איבר מכל קבוצה נותן זוג במכפלה. לכן מכפלה ריקה מחייבת שלפחות אחת הקבוצות ריקה.

מתי המכפלה ריקה? הכיוון השני

טענה: לכל קבוצות A, B, אם $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$, אז $A \times B = \emptyset$.

הוכחה: יהיו A, B קבוצות. נניח $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.

1. **חלוקה למקרים:** מההנחה $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$. בכל מקרה נוכיח את שתי ההכלות הדרושות לשוויון.
2. **מקרה ראשון — $A = \emptyset$:** יהי $z \in A \times B$. נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$. אז $a \in \emptyset$ — סתירה, וממנה $z \in \emptyset$. לכן $A \times B \subseteq \emptyset$.
3. **מקרה שני — $B = \emptyset$:** יהי $z \in A \times B$. נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$. אז $b \in \emptyset$ — סתירה, וממנה $z \in \emptyset$. לכן $A \times B \subseteq \emptyset$.
4. **ההכלה ההפוכה וסיום:** יהי $z \in \emptyset$. מסתירה נובע $z \in A \times B$, ולכן $\emptyset \subseteq A \times B$. בכל אחד מהמקרים שתי ההכלות נותנות $A \times B = \emptyset$.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.3 ↗ 12.5

אין איבר בקבוצה הריקה
ולכן אי אפשר ליצור זוג סדור.

חוקי הפילוג של המכפלה הקרטזית

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיימים ששת השוויונות הבאים.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.4 ↗ 12.6 ↗ 12.7

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A) \qquad A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A) \qquad A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(B \setminus C) \times A = (B \times A) \setminus (C \times A) \qquad A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$$

- המכפלה הקרטזית מתנהגת "כמו פעולה אלגברית רגילה" ביחס לאיחוד, חיתוך והפרש קבוצות:
- היא **מתפזרת** עליהם בדומה לחוקי הפילוג של כפל על חיבור.

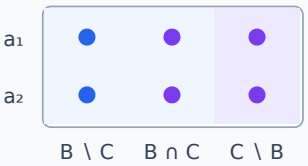
פילוג מעל איחוד: הכלה ראשונה

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $A \times (B \cup C) \subseteq (A \times B) \cup (A \times C)$.

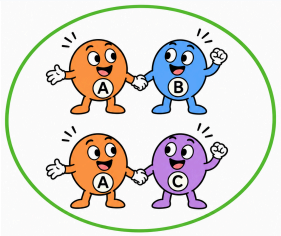
הוכחה: יהיו A, B, C קבוצות.

1. **איבר שרירותי:** יהי $z \in A \times (B \cup C)$.
2. **פתיחת מכפלה וקבלת עדים:** נבחר $a \in A$ ו־$b \in B \cup C$ כך ש־$z = \langle a, b \rangle$.
3. **פתיחת איחוד:** $b \in B$ או $b \in C$. נחלק למקרים.
4. **מקרה ראשון:** נניח $b \in B$. מהשייכויות $a \in A$, $b \in B$ נקבל $z \in A \times B$, ולכן $z \in (A \times B) \cup (A \times C)$.
5. **מקרה שני:** נניח $b \in C$. מהשייכויות $a \in A$, $b \in C$ נקבל $z \in A \times C$, ולכן $z \in (A \times B) \cup (A \times C)$.
6. **סיום:** בשני המקרים z באיחוד המבוקש. מאחר שהיה שרירותי, ההכלה הוכחה.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.6



כחול: הרכיב השני ב־B בלבד. סגול: ב־C בלבד. טור אמצעי: בשניהם.



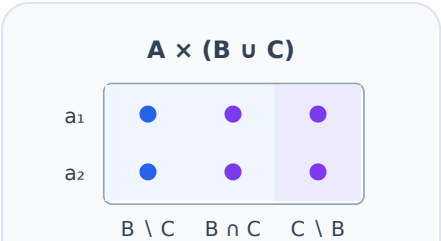
פילוג מעל איחוד: הכלה שנייה

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $A \times (B \cup C) \subseteq (A \times B) \cup (A \times C)$.

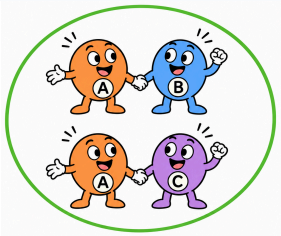
הוכחה: יהיו A, B, C קבוצות.

1. **איבר שרירותי ופתיחת איחוד:** יהי $z \in (A \times B) \cup (A \times C)$. אז $z \in A \times B$ או $z \in A \times C$.
2. **מקרה ראשון:** נניח $z \in A \times B$. נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
3. **הרכבת הגדרות:** מ־$b \in B$ נובע $b \in B \cup C$. יחד עם $a \in A$ נקבל $z \in A \times (B \cup C)$.
4. **מקרה שני:** נניח $z \in A \times C$. נבחר $a \in A$, $b \in C$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
5. **הרכבת הגדרות:** מ־$b \in C$ נובע $b \in B \cup C$. יחד עם $a \in A$ נקבל $z \in A \times (B \cup C)$.
6. **סיום:** ההכלה הוכחה בשני המקרים. שתי ההכלות מוכיחות את השוויון.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.6



כחול: הרכיב השני ב־B בלבד. סגול: ב־C בלבד. טור אמצעי: בשניהם.



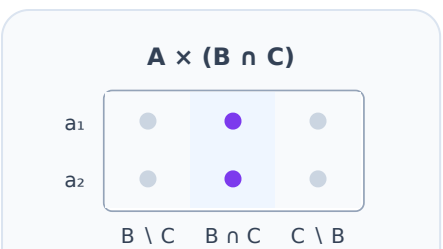
פילוג מעל חיתוך: הכלה ראשונה

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $A \times (B \cap C) \subseteq (A \times B) \cap (A \times C)$.

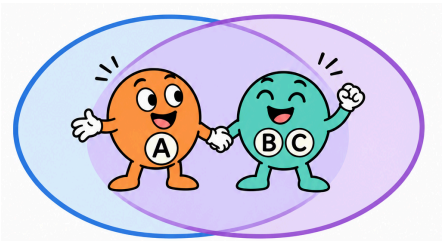
הוכחה: יהיו A, B, C קבוצות.

1. **איבר שרירותי:** יהי $z \in A \times (B \cap C)$.
2. **פתיחת מכפלה וקבלת עדים:** נבחר $a \in A$, $b \in B \cap C$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
3. **פירוק "וגם":** מהגדרת החיתוך נקבל בנפרד $b \in B$ ו־$b \in C$.
4. **חלק ראשון של המטרה:** $a \in A$ ו־$b \in B$, ולכן $z \in A \times B$.
5. **חלק שני של המטרה:** $a \in A$ ו־$b \in C$, ולכן $z \in A \times C$.
6. **הרכבת חיתוך וסיום:** משני החלקים $z \in (A \times B) \cap (A \times C)$. מכאן ההכלה.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.4



נשארים רק הזוגות שהרכיב השני שלהם גם ב־B וגם ב־C.



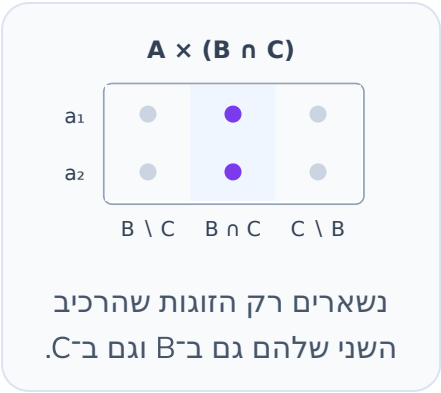
פילוג מעל חיתוך: הכלה שנייה

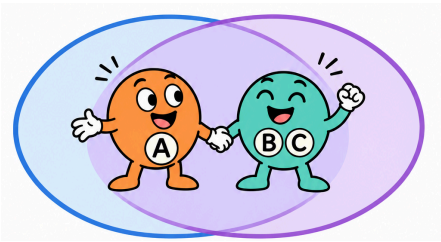
טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $(A \times B) \cap (A \times C) \subseteq A \times (B \cap C)$.

הוכחה: יהיו A, B, C קבוצות.

1. **איבר שרירותי:** יהי $z \in (A \times B) \cap (A \times C)$.
2. **פירוק חיתוך:** נקבל $z \in A \times B$ וגם $z \in A \times C$.
3. **פתיחת מכפלה:** מהשייכות הראשונה נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
4. **פתיחת המכפלה השנייה:** מ־$\langle a, b \rangle \in A \times C$ נקבל בפרט $b \in C$.
5. **הרכבת "וגם":** $b \in B$ וגם $b \in C$, ולכן $b \in B \cap C$.
6. **הרכבת מכפלה וסיום:** $a \in A$ ו־$b \in B \cap C$ נותנים $z \in A \times (B \cap C)$. שתי ההכלות מוכיחות שוויון.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.4





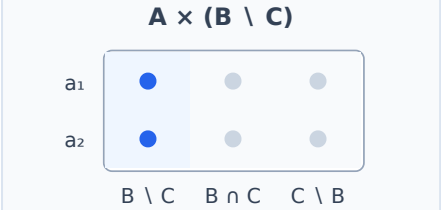
פילוג מעל הפרש: הכלה ראשונה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.7

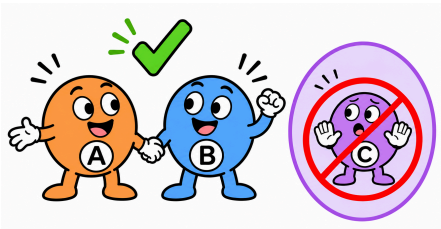
טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $A \times (B \setminus C) \subseteq (A \times B) \setminus (A \times C)$.

הוכחה: יהיו A, B, C קבוצות.

1. **איבר שרירותי:** יהי $z \in A \times (B \setminus C)$.
2. **פתיחת הגדרות וקבלת עדים:** נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $b \notin C$ ו־$z = \langle a, b \rangle$.
3. **חלק ראשון של המטרה:** $a \in A$ ו־$b \in B$, ולכן $z \in A \times B$.
4. **חלק שני — הוכחת שלילה:** נניח $z \in A \times C$. מהגדרת המכפלה נובע $b \in C$.
5. **סתירה וסיום השלילה:** $b \in C$ סותר $b \notin C$. לכן $z \notin A \times C$.
6. **הרכבת הפרש וסיום:** שני החלקים נותנים $z \in (A \times B) \setminus (A \times C)$, ולכן ההכלה.



נשארים זוגות עם רכיב שני ב־B, ומסלקים את אלה שהרכיב השני שלהם ב־C.



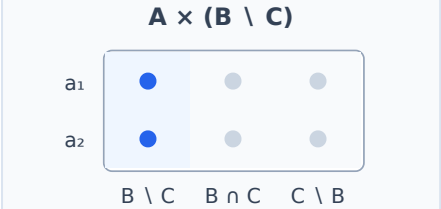
פילוג מעל הפרש: הכלה שנייה

טענה: לכל קבוצות A, B, C מתקיים $(A \times B) \setminus (A \times C) \subseteq A \times (B \setminus C)$.

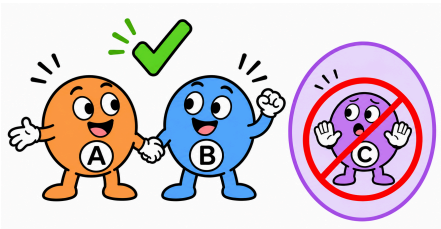
הוכחה: יהיו A, B, C קבוצות.

1. **איבר שרירותי ופתיחת הפרש:** יהי $z \in (A \times B) \setminus (A \times C)$. אז $z \in A \times B$ ו־$z \notin A \times C$.
2. **פתיחת מכפלה וקבלת עדים:** נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
3. **הוכחת שלילה:** נניח $b \in C$. מהשייכויות $a \in A$, $b \in C$ נקבל $z \in A \times C$.
4. **סתירה:** זאת סתירה ל־$z \notin A \times C$. לכן $b \notin C$.
5. **הרכבת הפרש:** $b \in B$ ו־$b \notin C$, ולכן $b \in B \setminus C$.
6. **הרכבת מכפלה וסיום:** $a \in A$ ו־$b \in B \setminus C$ נותנים $z \in A \times (B \setminus C)$. שתי ההכלות מוכיחות שוויון.

תרגול אינטראקטיבי: 12.7 ↗



נשארים זוגות עם רכיב שני ב־B, ומסלקים את אלה שהרכיב השני שלהם ב־C.

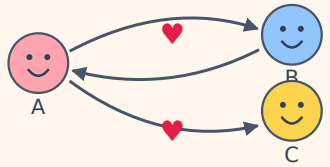


יחס: מי קשור למי?

יחס עונה על שאלה על **זוג אובייקטים**. כל תשובת ״כן״ מוסיפה זוג סדור ליחס.

מי אוהב את מי?

יחס כללי



לא יחס סדר, לא יחס שקילות ולא פונקציה.

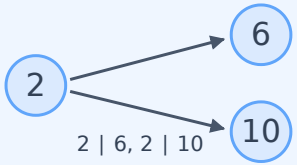
איזו קבוצה מוכלת באחרת?

סדר חלקי

$\{1\} \subseteq \{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$

איזה מספר מחלק מספר אחר?

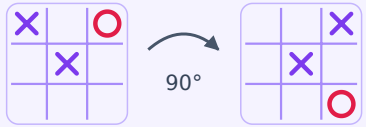
סדר חלקי



על החיוביים: 6 ו־10 אינם ניתנים להשוואה.

אותו לוח, מזווית אחרת?

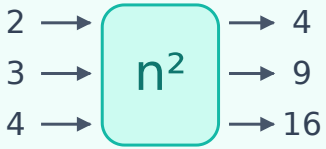
יחס שקילות



שקולים אם סיבוב או שיקוף מעביר לוח ללוח.

מה יוצא ממכונת הריבוע?

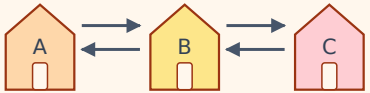
פונקציה



לכל מספר מתאים בדיוק ריבוע אחד.

מי שכן של מי?

יחס כללי

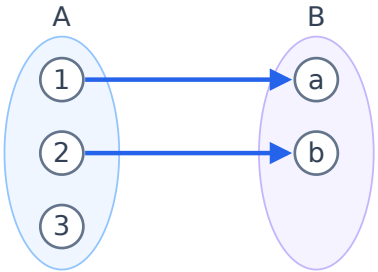


סימטרי, לא טרנזיטיבי ולא פונקציה.

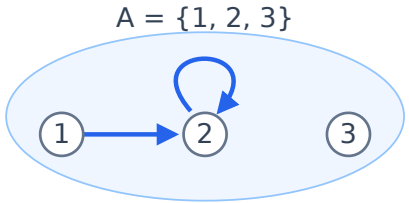
אותו רעיון, כללים שונים: לא כל יחס הוא יחס סדר, יחס שקילות או פונקציה. בחצים מוצגות דוגמאות, לא כל הזוגות ביחס.

הגדרה פורמאלית של המושג "יחס" והמושג "יחס מעל קבוצה"

- **הגדרה: יחס** הוא קבוצה של זוגות סדורים.
- **יחס מ-A ל-B** הוא יחס R המקיים $R \subseteq A \times B$.
- אם $R \subseteq A \times A$ נאמר ש-R **יחס על** (או **מעל**) A.
- דוגמאות:
  - אם $A = \{1, 2, 3\}$ ו-$B = \{a, b\}$, אז $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ הוא יחס מ-A ל-B.
  - $\{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$ הוא יחס מעל $\{1, 2\}$ (וגם מעל $\{1, 2, 3\}$).
  - $\emptyset$ הוא יחס (אין בו איברים שאינם זוגות סדורים).
  - $\{1, \langle 1, 2\rangle\}$ **אינו** יחס, כי 1 אינו זוג סדור.



יחס מ-A ל-B: כל חץ מייצג זוג סדור.



יחס מעל A: שני הרכיבים באותה קבוצה. גם איבר מבודד מותר.

דוגמאות ליחסים מוכרים

- **יחס הסדר על הטבעיים**: ניתן להציג את יחס "קטן או שווה" כקבוצת זוגות סדורים

$$\leq_{\mathbb{N}} = \{\langle n, m\rangle \mid n, m \in \mathbb{N},\ n \leq m\},$$

ובשימוש רגיל נכתוב $n \leq m$ במקום $\langle n, m\rangle \in \leq_{\mathbb{N}}$.

- **יחס השוויון על קבוצה A**:

$$Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\},$$

ולרוב נרשום $x = y$ במקום $\langle x, y\rangle \in Eq_A$.

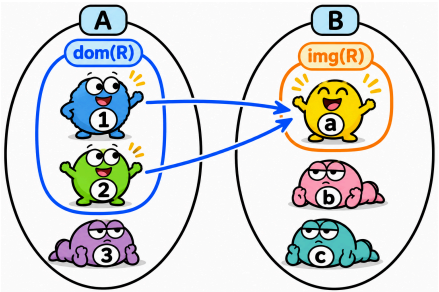
- יחס הסדר על הממשיים **אינו** זהה ליחס הסדר על הטבעיים; מתקיימת הכלה $\leq_{\mathbb{N}} \subseteq \leq_{\mathbb{R}}$, כלומר $\forall m, n \in \mathbb{N}\,(m \leq_{\mathbb{N}} n \to m \leq_{\mathbb{R}} n)$.

- **תזכורת**: אם $R \subseteq A \times A$, אנו אומרים ש-R יחס על A (ואז R יחס על כל A' המקיימת $A \subseteq A'$ כי $R \subseteq A' \times A'$).

- לעיתים, בהינתן יחס R, במקום לרשום $\langle a, b\rangle \in R$ אנו רושמים $a\ R\ b$.

תחום ותמונה של יחס

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.1 ↗ 13.2



- **תחום היחס** (Domain): התחום של יחס R הוא הקבוצה

$$\mathrm{dom}(R) = \{x \mid \exists y \left(\langle x, y\rangle \in R\right)\}$$

- **תמונת היחס** (Image): התמונה של R (מסומנת גם $\mathrm{image}(R)$) היא הקבוצה

$$\mathrm{img}(R) = \{y \mid \exists x \left(\langle x, y\rangle \in R\right)\}$$

- אם $R \subseteq A \times B$, אז $\mathrm{dom}(R) \subseteq A$ ו־$\mathrm{img}(R) \subseteq B$.
- **טענה:** לכל יחס R מתקיים $R \subseteq \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.
- **דוגמה:** אם $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ אז $\mathrm{dom}(R) = \{1, 2\}$ ו-$\mathrm{img}(R) = \{a, b\}$.

כל יחס מוכל במכפלה הקרטזית של התחום והתמונה שלו

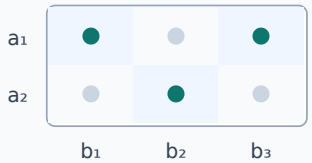
טענה: לכל יחס R מתקיים $R \subseteq \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.

הוכחה: יהי R יחס.

1. **הוכחת הכלה:** יהי $z \in R$. נוכיח $z \in \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.
2. **קבלת עדים:** מכיוון ש־R יחס, קיימים x, y כך ש־$z = \langle x, y \rangle$. נבחר עדים כאלה; לכן $\langle x, y \rangle \in R$.
3. **פתיחת המכפלה:** נותר להוכיח $x \in \mathrm{dom}(R)$ **וגם** $y \in \mathrm{img}(R)$. נוכיח כל חלק בנפרד:
   - **תחום — בחירת עד:** לפי הגדרת התחום, יש להוכיח שקיים v כך ש־$\langle x, v \rangle \in R$. נבחר $v = y$; השייכות ידועה.
   - **תמונה — בחירת עד:** לפי הגדרת התמונה, יש להוכיח שקיים u כך ש־$\langle u, y \rangle \in R$. נבחר $u = x$; השייכות ידועה.
4. **סיום:** שני החלקים הוכחו, ולכן $z \in \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$. מאחר ש־$z \in R$ היה שרירותי, ההכלה הוכחה. $\square$

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.1 ↗ 13.2

R ⊆ dom(R) × img(R)



המסגרת היא כל המכפלה; הנקודות הירוקות הן הזוגות שנבחרו ליחס. לא כל זוג במכפלה חייב להיות ביחס.

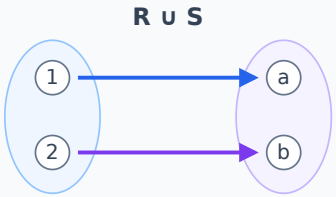
תחום האיחוד: הכלה ראשונה

טענה: לכל יחסים R, S מתקיים $\mathrm{dom}(R \cup S) \subseteq \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S)$.

הוכחה: יהיו R, S יחסים.

1. **הכלה:** יהי $x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$. נוכיח שייכות לאיחוד התחומים.
2. **פתיחת תחום וקבלת עד:** קיים y עם $\langle x, y \rangle \in R \cup S$. נבחר y כזה.
3. **פתיחת איחוד וחלוקה למקרים:** $\langle x, y \rangle \in R$ או $\langle x, y \rangle \in S$.
4. **מקרה ראשון:** נניח $\langle x, y \rangle \in R$. נבחר ב־$y$ כעד בהגדרת התחום; לכן $x \in \mathrm{dom}(R)$, ומכאן x באיחוד התחומים.
5. **מקרה שני:** נניח $\langle x, y \rangle \in S$. נבחר ב־$y$ כעד; לכן $x \in \mathrm{dom}(S)$, ומכאן x באיחוד התחומים.
6. **סיום:** בכל מקרה המטרה מתקיימת. מכיוון ש־x שרירותי, ההכלה הוכחה.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.4



כל חץ באיחוד הגיע מאחד היחסים. נקודת המוצא שלו נמצאת בתחום של אותו יחס.

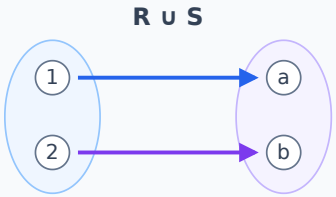
תחום האיחוד: הכלה שנייה

טענה: לכל יחסים R, S מתקיים $\mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S) \subseteq \mathrm{dom}(R \cup S)$.

הוכחה: יהיו R, S יחסים.

1. **הכלה ופתיחת איחוד:** יהי $x \in \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S)$. אז $x \in \mathrm{dom}(R)$ או $x \in \mathrm{dom}(S)$.
2. **מקרה ראשון — קבלת עד:** נניח $x \in \mathrm{dom}(R)$. נבחר y כך ש־$\langle x, y \rangle \in R$.
3. **הרכבת איחוד ובחירת עד:** $\langle x, y \rangle \in R \cup S$. אותו y הוא עד לכך ש־$x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$.
4. **מקרה שני — קבלת עד:** נניח $x \in \mathrm{dom}(S)$. נבחר y כך ש־$\langle x, y \rangle \in S$.
5. **הרכבת איחוד ובחירת עד:** $\langle x, y \rangle \in R \cup S$. אותו y מוכיח $x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$.
6. **סיום:** ההכלה הוכחה בשני המקרים. משתי ההכלות נובע שוויון הקבוצות.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.5



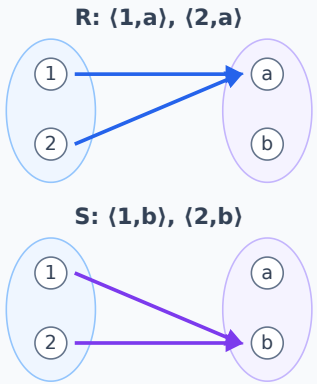
כל חץ באיחוד הגיע מאחד היחסים. נקודת המוצא שלו נמצאת בתחום של אותו יחס.

תחום החיתוך: הפרכת השוויון

טענה: קיימים יחסים R, S שעבורם $\mathrm{dom}(R \cap S) \neq \mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S)$.

הוכחה: נבחר יחסים ונאמת שהתחומים שונים.

1. **בחירת דוגמה:** נגדיר $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, a\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 1, b\rangle, \langle 2, b\rangle\}$, כאשר $a \neq b$.
2. **חישוב התחום הראשון:** הזוגות ב־R נותנים עדים לכך ש־$1, 2 \in \mathrm{dom}(R)$; אין רכיבים ראשונים אחרים. לכן $\mathrm{dom}(R) = \{1, 2\}$.
3. **חישוב התחום השני:** באותו אופן $\mathrm{dom}(S) = \{1, 2\}$, הפעם עם העד b.
4. **חישוב חיתוך היחסים:** אין זוג משותף ל־R, S כי הרכיבים השניים שונים. לכן $R \cap S = \emptyset$ ו־$\mathrm{dom}(R \cap S) = \emptyset$.
5. **השוואה:** $\mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S) = \{1, 2\}$. בפרט 1 שייך לאגף זה ואינו שייך לאגף הראשון.
6. **סיום:** הקבוצות שונות, ולכן השוויון הופרך. שימו לב: העדים בשני התחומים אינם חייבים להיות אותו איבר.



אותן נקודות מוצא, עדים שונים: לשני היחסים אותו תחום, אבל אין חץ משותף.

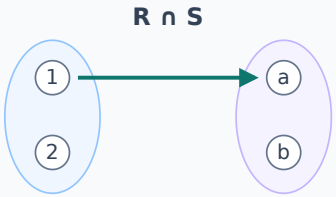
תחום החיתוך: ההכלה שכן נכונה

טענה: לכל יחסים R, S מתקיים $\operatorname{dom}(R \cap S) \subseteq \operatorname{dom}(R) \cap \operatorname{dom}(S)$.

הוכחה: יהיו R, S יחסים.

1. **הכלה:** יהי $x \in \operatorname{dom}(R \cap S)$. נוכיח $x \in \operatorname{dom}(R) \cap \operatorname{dom}(S)$.
2. **פתיחת תחום וקבלת עד:** נבחר y כך ש־$\langle x, y \rangle \in R \cap S$.
3. **פתיחת חיתוך בהנחה:** נקבל בנפרד $\langle x, y \rangle \in R$ ו־$\langle x, y \rangle \in S$.
4. **חלק ראשון במטרה:** נבחר ב־y כעד בהגדרת $\operatorname{dom}(R)$; לכן $x \in \operatorname{dom}(R)$.
5. **חלק שני במטרה:** נבחר שוב ב־y כעד בהגדרת $\operatorname{dom}(S)$; לכן $x \in \operatorname{dom}(S)$.
6. **הרכבת חיתוך וסיום:** משני החלקים $x \in \operatorname{dom}(R) \cap \operatorname{dom}(S)$. מאחר ש־$x$ שרירותי, ההכלה הוכחה.

תרגול אינטראקטיבי: 13.8 ↗



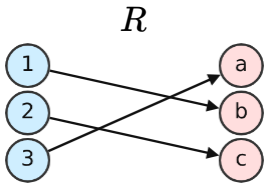
חץ משותף מספק אותו עד בשני היחסים. נקודת המוצא שייכת לשני התחומים.

היחס ההופכי

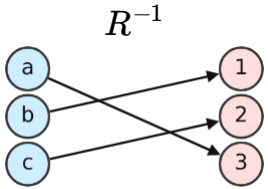
- **הגדרה:** עבור יחס $R \subseteq A \times B$, נגדיר יחס מ-B ל-A הנקרא **היחס ההופכי של R** ונסמן אותו R^{-1}

$$R^{-1} = \{\langle y, x\rangle \mid \langle x, y\rangle \in R\} \subseteq B \times A.$$

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.3 ↗ 13.6 ↗ 13.7



- דוגמה: אם $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ אז $R^{-1} = \{\langle a, 1\rangle, \langle b, 2\rangle\}$.
- **טענות:** לכל יחס R מתקיימים השוויונות הבאים, שנוכיח בשקפים הבאים:
  - $\mathrm{dom}(R) = \mathrm{img}(R^{-1})$.
  - $(R^{-1})^{-1} = R$.
  - $\mathrm{dom}(R^{-1}) = \mathrm{img}(R)$.



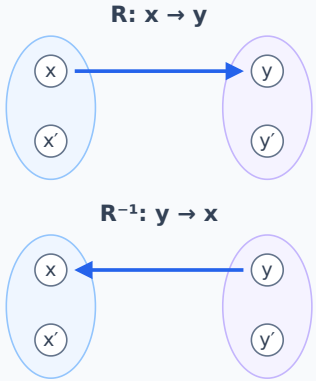
תחום היחס הוא תמונת ההופכי

טענה: לכל יחס R מתקיים $\mathrm{dom}(R) = \mathrm{img}(R^{-1})$.

הוכחה: יהי R יחס.

1. **שוויון קבוצות:** נוכיח שתי הכלות בנפרד.
2. **הכלה ראשונה:** יהי $x \in \mathrm{dom}(R)$. נבחר y עם $\langle x, y \rangle \in R$.
3. **פתיחת הופכי:** $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$. העד y מוכיח $x \in \mathrm{img}(R^{-1})$. לכן ההכלה הראשונה.
4. **הכלה שנייה:** יהי $x \in \mathrm{img}(R^{-1})$. נבחר y עם $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$.
5. **פתיחת הופכי:** $\langle x, y \rangle \in R$. העד y מוכיח $x \in \mathrm{dom}(R)$. לכן ההכלה השנייה.
6. **סיום:** משתי ההכלות נובע השוויון.

תרגול אינטראקטיבי: 13.6 ↗



נקודת המוצא הופכת לנקודת היעד. לכן תחום ותמונה מתחלפים בהיפוך.

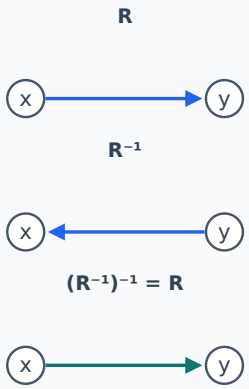
היפוך פעמיים מחזיר את היחס

טענה: לכל יחס R מתקיים $(R^{-1})^{-1} = R$.

הוכחה: יהי R יחס.

1. **שוויון קבוצות:** נוכיח שתי הכלות.
2. **הכלה ראשונה:** יהי $z \in (R^{-1})^{-1}$. מכיוון ש־z שייך ליחס, קיימים x, y כך ש־$z = \langle x, y \rangle$; נבחר אותם.
3. **פתיחת הגדרה פעמיים:** $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$, ולכן $\langle x, y \rangle \in R$. מכאן $z \in R$.
4. **הכלה שנייה:** יהי $z \in R$. מכיוון ש־z שייך ליחס, קיימים x, y כך ש־$z = \langle x, y \rangle$; נבחר אותם.
5. **הרכבת הגדרה פעמיים:** $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$, ולכן $\langle x, y \rangle \in (R^{-1})^{-1}$. מכאן השייכות המבוקשת.
6. **סיום:** שתי ההכלות מוכיחות $(R^{-1})^{-1} = R$.

תרגול אינטראקטיבי: 13.3 ↗



שתי החלפות של סדר הרכיבים מחזירות את החץ המקורי.

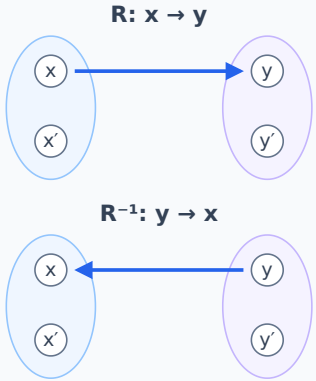
תחום ההופכי הוא תמונת היחס

טענה: לכל יחס R מתקיים $\mathrm{dom}(R^{-1}) = \mathrm{img}(R)$.

הוכחה: יהי R יחס.

1. **שוויון קבוצות:** נוכיח שתי הכלות בנפרד.
2. **הכלה ראשונה וקבלת עד:** יהי $y \in \mathrm{dom}(R^{-1})$. נבחר x כך ש-$\langle y, x\rangle \in R^{-1}$.
3. **פתיחת הופכי ובחירת עד:** $\langle x, y\rangle \in R$. העד x מוכיח $y \in \mathrm{img}(R)$.
4. **הכלה שנייה וקבלת עד:** יהי $y \in \mathrm{img}(R)$. נבחר x כך ש-$\langle x, y\rangle \in R$.
5. **הרכבת הופכי ובחירת עד:** $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$. העד x מוכיח $y \in \mathrm{dom}(R^{-1})$.
6. **סיום:** משתי ההכלות מתקבל השוויון.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.7



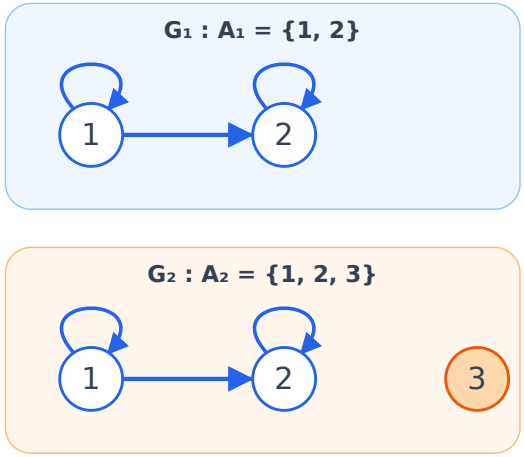
נקודת המוצא הופכת לנקודת היעד. לכן תחום ותמונה מתחלפים בהיפוך.

גרף: יחס וקבוצת קודקודים

הגדרה: גרף הוא זוג סדור $G = \langle A, R \rangle$, כאשר $A \neq \emptyset$ ו־$R \subseteq A \times A$. איברי A נקראים **קודקודים**, ואיברי R נקראים **קשתות**.

יחס קובע **אילו זוגות קשורים**. קבוצת הקודקודים קובעת **אילו איברים שייכים לגרף**, גם אם אינם מופיעים בשום זוג ביחס.

לדוגמה, ליחס $R = \{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle\}$ יש שני גרפים שונים: $G_1 = \langle \{1,2\}, R \rangle$ ו־$G_2 = \langle \{1,2,3\}, R \rangle$. ב־$G_2$ יש קודקוד נוסף, 3, שאינו מופיע באף קשת.



היחס לבדו אינו קובע את קבוצת הקודקודים. הגרף שומר את שני הנתונים יחד.

גרף כמבנה נתונים

במתמטיקה כתבנו $G = \langle A, R \rangle$. בתוכנה נשמור את **הקודקודים** ואת **הקשתות** במבנה נתונים שאפשר לבצע עליו חישובים.

- **דפי אינטרנט:** קודקודים הם דפים; קשת היא קישור מדף לדף.
- **תלויות בין משימות:** קשת מציינת שמשימה דורשת תוצאה של משימה אחרת.
- **מצבים במשחק:** קודקודים הם מצבים; קשת היא מהלך חוקי ממצב למצב.

ספריות בפייתון:

NetworkX — ייצוג גרפים והפעלת אלגוריתמים. `DiGraph` מתאים לגרף המכוון שלנו, כולל לולאות.

python-igraph — יצירה, ניתוח וציור של גרפים.

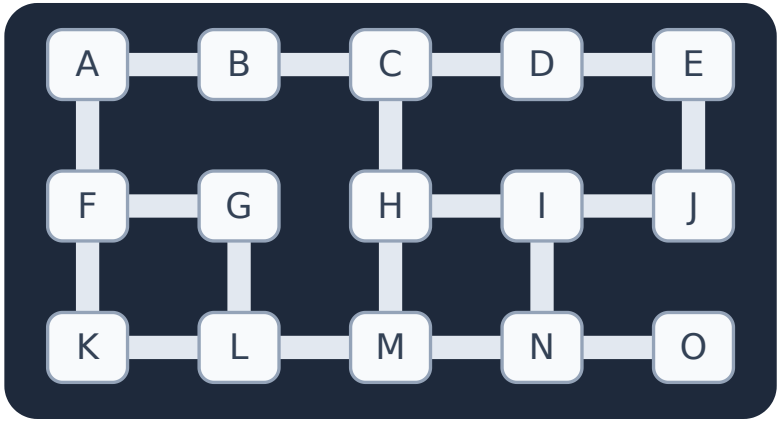
```python
import networkx as nx

A = {1, 2, 3}
R = {(1, 1), (1, 2), (2, 2)}

G = nx.DiGraph()
G.add_nodes_from(A)
G.add_edges_from(R)

list(nx.isolates(G))  # [3]
```

גם קודקוד ללא קשתות נשמר. אם נוסיף רק את הקשתות שב־R, הקודקוד 3 לא יופיע במבנה הנתונים.

דוגמה: מרובוט במבוך לשאלה על גרף

- **קודקוד**: חדר במבוך.
- **קשת**: מעבר ישיר מחדר לחדר.
- כאן אפשר לעבור בכל מעבר בשני הכיוונים, ולכן נכניס ליחס גם $\langle u, v \rangle$ וגם $\langle v, u \rangle$.

השאלה: מהי הדרך הקצרה ביותר מחדר A אל האוצר בחדר O?



כניסה: A · אוצר: O

קוד פייתון מלא

הצג את המסלול שנמצא

A → … → O

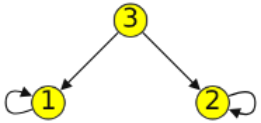
```
G = nx.DiGraph()
G.add_nodes_from("ABCDEFGHIJKLMNO")
G.add_edges_from(passages)
G.add_edges_from((v, u)
                 for u, v in passages)
path = nx.shortest_path(G, "A", "O")
```

`passages` היא רשימת המעברים המצוירים. התוצאה היא רשימת חדרים לפי סדר הביקור, עם מספר המעברים הקטן

רפלקסיביות מעל A

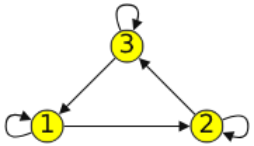
תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.1

- **הגדרה:** יחס $R \subseteq A \times A$ נקרא **רפלקסיבי מעל** A (או רפלקסיבי על A) אם לכל $a \in A$, $a\ R\ a$.
- נשים לב לכך שאיננו מגדירים מתי יחס הוא רפלקסיבי אלא מתי הוא רפלקסיבי **מעל** A.
- רפלקסיביות היא תכונה של הגרף $\langle A, R \rangle$ ולא של היחס R לבדו: אותו יחס יכול להיות רפלקסיבי מעל קבוצה אחת ולא רפלקסיבי מעל קבוצה אחרת.
- אם נצייר את היחס R על A בעזרת חיצים בין אברי A,
  אז בציור של יחס רפלקסיבי כל איבר של A מחובר בלולאה אל עצמו (חיצים נוספים אפשריים)



$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle\}$

לא רפלקסיבי מעל הקבוצה $\{1,2,3\}$.



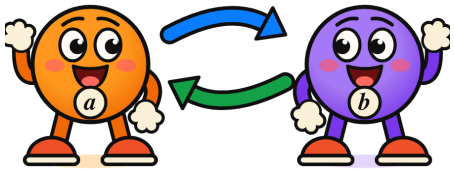
$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 2,3\rangle\}$

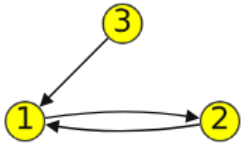
רפלקסיבי מעל הקבוצה $\{1,2,3\}$.

סימטריות

- **הגדרה:** יחס R על קבוצה A נקרא סימטרי אם לכל $x, y \in A$, אם $x\,R\,y$ אז $y\,R\,x$.
- הציור של יחס סימטרי ניכר בכך שאין כיוונים חד-סטריים בין אברי A.

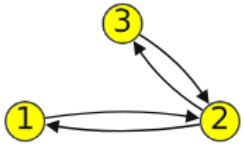
תרגול אינטראקטיבי: 14.2 ↗





$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,1\rangle\}$

לא סימטרי

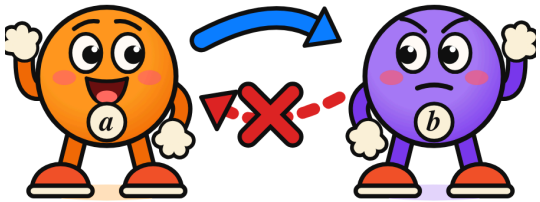


$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle\}$

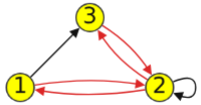
סימטרי

- אם יודעים מההקשר שמדובר בגרף סימטרי, נהוג פשוט לצייר את הגרף בלי ראשי החץ, רק קווים.

אנטי-סימטריות

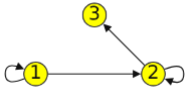


- **הגדרה:** יחס R על קבוצה A נקרא אנטי-סימטרי אם לכל $x, y \in A$, אם $x \, R \, y$ ו־$y \, R \, x$ אז $x = y$.
- ניסוח שקול: לכל $x, y \in A$, אם $x \, R \, y$ ו־$x \neq y$ אז $\neg \left(y \, R \, x \right)$.
- לא קיימים $x, y \in A$ שונים כך ש־$x \, R \, y$ וגם $y \, R \, x$.
- דוגמאות:
  - היחס $\leq$ על $\mathbb{N}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \leq y \}$, הוא אנטי-סימטרי.
  - יחס השוויון על $\mathbb{N}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x = y \}$, הוא אנטי-סימטרי וגם רפלקסיבי.
  - יחס "שונה" על $\mathbb{N}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \neq y \}$, אינו אנטי-סימטרי, כי עבור $x = 1, y = 2$ מתקיימים $y \neq x$ וגם $x \neq y$, אך x, y שונים.



$$S = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$$

אינו אנטי-סימטרי: $2 \, S \, 1$ וגם $1 \, S \, 2$, אך $1 \neq 2$



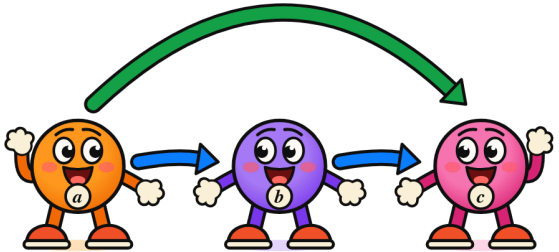
$$R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$$

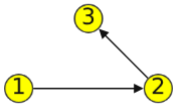
יחס אנטי-סימטרי

טרנזיטיביות

- **הגדרה:** יחס R על קבוצה A נקרא טרנזיטיבי אם לכל $x, y, z \in A$, אם $x\ R\ y$ ו־$y\ R\ z$ אז $x\ R\ z$.
- דוגמאות:
  - יחס $\leq$ על $\mathbb{N}$, $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \leq y\}$, הוא טרנזיטיבי.
  - יחס השוויון על $\mathbb{N}$, $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x = y\}$, הוא טרנזיטיבי.
  - יחס "הורה של" אינו טרנזיטיבי (אם a הורה של b ו-b הורה של c זה לא אומר ש-a הורה של c).

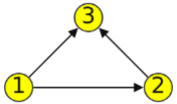
תרגול אינטראקטיבי: 14.3 ↗





$S = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$

אינו טרנזיטיבי (חסר הזוג $\langle 1, 3\rangle$)



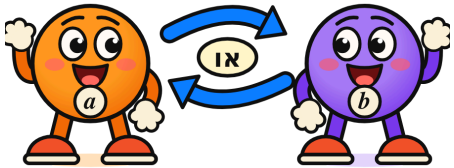
$R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$

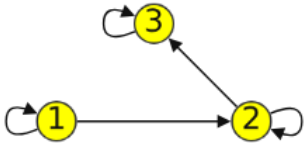
יחס טרנזיטיבי

שלמות

- **הגדרה:** יחס R על קבוצה A נקרא שלם אם לכל $a, b \in A$, $a \, R \, b$ או $b \, R \, a$.
  - אנחנו לא משתמשים באו-מוציא, כך שאפשר שגם $a \, R \, b$ וגם $b \, R \, a$.
- **כל יחס שלם מעל A הוא רפלקסיבי מעל A:** בהצבת $a = b$ בהגדרה נקבל $a \, R \, a$.

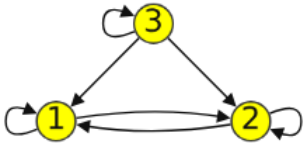
תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.5





$S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

אינו שלם (אין חיבור בין 1 ל-3)



$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

יחס שלם

שלילת תכונות (מתי יחס אינו מקיים תכונה על A)

- R אינו רפלקסיבי על A אם קיים $x \in A$ כך ש-$\neg (x\,R\,x)$.
- R אינו סימטרי על A אם קיימים $x, y \in A$ כך ש-$x\,R\,y$ אך $\neg (y\,R\,x)$.
- R אינו אנטי-סימטרי על A אם קיימים $x, y \in A$ שונים כך ש-$x\,R\,y$ וגם $y\,R\,x$.
- R אינו טרנזיטיבי על A אם קיימים $x, y, z \in A$ כך ש-$x\,R\,y$ ו-$y\,R\,z$ אך $\neg (x\,R\,z)$.
- R אינו שלם על A אם קיימים $x, y \in A$ כך ש-$\neg (x\,R\,y)$ וגם $\neg (y\,R\,x)$.
- שימו לב: השלילה של הסימטריות (כלומר "לא סימטרי") אינה זהה לאנטי-סימטריות. יתכנו יחסים שהם גם סימטריים וגם אנטי-סימטריים, וכן יחסים שאינם סימטריים ואינם אנטי-סימטריים.

אילו תכונות תלויות ב-A?

- בהגדרות של סימטריות, אנטי-סימטריות וטרנזיטיביות אפשר לכמת על **כל** x, y, z ולא רק על איברי A:
  - **סימטרי:** $\forall x \forall y \left(x \, R \, y \to y \, R \, x \right)$
  - **אנטי-סימטרי:** $\forall x \forall y \left((x \, R \, y \wedge y \, R \, x) \to x = y \right)$
  - **טרנזיטיבי:** $\forall x \forall y \forall z \left((x \, R \, y \wedge y \, R \, z) \to x \, R \, z \right)$
- כאשר $R \subseteq A \times A$ זה שקול להגדרות שראינו, כי אם $x \, R \, y$ אז בהכרח $x, y \in A$.
- לכן תכונות אלו **אינן** תלויות ב-A, ונאמר פשוט "R סימטרי", "R אנטי-סימטרי", "R טרנזיטיבי".
- לעומת זאת, רפלקסיביות **כן** תלויה ב-A (וכך גם שלמות):
  - $\{\langle 1, 1 \rangle\}$ רפלקסיבי מעל $\{1\}$, אבל אינו רפלקסיבי מעל $\{1, 2\}$.
- שימו לב: "R רפלקסיבי מעל A" כולל גם את הדרישה $R \subseteq A \times A$. הגדלת A מקלה על הדרישה $R \subseteq A \times A$, אבל מקשה על הרפלקסיביות (יש יותר איברים שצריכים לולאה).

יחס הזהות והיחס המלא: שני מקרי קיצון

- **יחס הזהות (יחס השוויון):** $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$ — רק זוגות של איבר עם עצמו.
- **היחס המלא:** $A \times A = \{\langle x, y\rangle \mid x, y \in A\}$ — כל הזוגות האפשריים.

תכונה	יחס הזהות Eq_A	היחס המלא $A \times A$
רפלקסיביות מעל A	✓ כן	✓ כן
סימטריות	✓ כן	✓ כן
אנטי־סימטריות	✓ כן	אם ורק אם ב־A יש פחות משני איברים
טרנזיטיביות	✓ כן	✓ כן
שלמות מעל A	אם ורק אם ב־A יש פחות משני איברים	✓ כן

שני הקצוות: יחס הזהות הוא היחס הרפלקסיבי הקטן ביותר מעל A, והיחס המלא הוא הגדול ביותר.

לכל יחס R, הוא רפלקסיבי מעל A אם ורק אם $Eq_A \subseteq R \subseteq A \times A$.

לקריאה עצמית: בששת השקפים הבאים מופיעות ההוכחות. נדלג עליהן בשיעור.

יחס השוויון: רפלקסיביות וסימטריות

טענה: לכל קבוצה A, יחס השוויון $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$ רפלקסיבי מעל A וסימטרי.

הוכחה: תהי A קבוצה, ויהי $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$. נוכיח כל תכונה בנפרד.

1. **רפלקסיביות — איבר שרירותי:** יהי $x \in A$. נוכיח $\langle x, x\rangle \in Eq_A$.
2. **הרכבת ההגדרה:** נבחר $a = x$. אז $a \in A$ ו־$\langle x, x\rangle = \langle a, a\rangle$, ולכן הזוג ביחס.
3. **סיום רפלקסיביות:** x שרירותי, ולכן Eq_A רפלקסיבי מעל A.
4. **סימטריות — פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. ננית $\langle x, y\rangle \in Eq_A$.
5. **פתיחת ההנחה וקבלת עד:** קיים $a \in A$ עם $\langle x, y\rangle = \langle a, a\rangle$. נבחר a כזה. משוויון זוגות $x = a$ וגם $y = a$, ולכן $x = y$.
6. **הרכבה וסיום:** $\langle y, x\rangle = \langle a, a\rangle \in Eq_A$. האיברים וההנחה שרירותיים, ולכן Eq_A סימטרי.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.1 ↗ 14.2

ביחס השוויון יש רק לולאות.
היפוך לולאה אינו משנה אותה.

יחס השוויון: אנטי־סימטריות וטרנזיטיביות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.3 ↗ 14.4

טענה: לכל קבוצה A, יחס השוויון $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$ אנטי־סימטרי וטרנזיטיבי.

הוכחה: תהי A קבוצה, ויהי $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$. נוכיח כל תכונה בנפרד.

1. **אנטי־סימטריות — פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in Eq_A$.
2. **פתיחת שייכות:** כבר מהשייכות הראשונה נובע $x = y$. לכן הוכחה המסקנה, ו־Eq_A אנטי־סימטרי.
3. **טרנזיטיביות — פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in Eq_A$.
4. **פתיחת שתי ההנחות:** מהראשונה $x = y$, ומהשנייה $y = z$. מטרנזיטיביות השוויון $x = z$.
5. **הרכבת ההגדרה:** נבחר $a = x \in A$. אז $\langle x, z\rangle = \langle a, a\rangle \in Eq_A$.
6. **סיום:** האיברים וההנחות שרירותיים, ולכן Eq_A טרנזיטיבי.

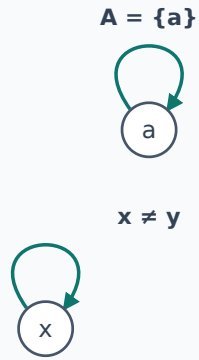
שתי קשתות של שוויון מחייבות שכל שלושת האיברים יתלכדו לאותו קודקוד.

מתי יחס השוויון שלם?

טענה: לכל קבוצה לא ריקה A, יחס השוויון Eq_A שלם מעל A אם ורק אם A יחידון.

הוכחה: תהי $A \neq \emptyset$ קבוצה. נוכיח כל כיוון בנפרד.

1. **כיוון ראשון:** נניח Eq_A שלם. מאחר ש־$A \neq \emptyset$, נבחר $a \in A$. נוכיח $A = \{a\}$.
2. **הכלה ראשונה:** יהי $x \in A$. נציב x, a בשלמות: $\langle x, a \rangle \in Eq_A$ או $\langle a, x \rangle \in Eq_A$.
   בכל מקרה הגדרת היחס נותנת $x = a$, ולכן $x \in \{a\}$.
3. **הכלה שנייה:** יהי $x \in \{a\}$. אז $x = a \in A$. משתי ההכלות $A = \{a\}$.
4. **כיוון שני:** נניח $A = \{a\}$. יהיו $x, y \in A$. אז $x = a = y$, ולכן
   $\langle x, y \rangle = \langle a, a \rangle \in Eq_A$.
5. **הרכבת "או" וסיום:** בפרט $\langle x, y \rangle \in Eq_A$ או $\langle y, x \rangle \in Eq_A$. לכן היחס שלם.
6. **הפרכה כשיש שני איברים שונים:** אם $x, y \in A$ ו־$x \neq y$, אף אחד משני הכיוונים אינו ב־Eq_A; אלה עדים לחוסר שלמות.



ביחידון הלולאה מספיקה לשלמות. כשיש שני איברים שונים, אין ביניהם חץ באף כיוון ולכן אין שלמות.

רפלקסיביות והכלת יחס השוויון

טענה: לכל קבוצה A ולכל יחס R מעל A, היחס R רפלקסיבי מעל A אם ורק אם $Eq_A \subseteq R$.

הוכחה: תהי A קבוצה ויהי $R \subseteq A \times A$. נוכיח את שני הכיוונים.

1. **מרפלקסיביות להכלה:** נניח ש־R רפלקסיבי מעל A. נוכיח $Eq_A \subseteq R$.
2. **איבר שרירותי:** יהי $p \in Eq_A$. מהגדרת יחס השוויון, קיים $a \in A$ כך ש־$p = \langle a, a \rangle$.
3. **שימוש ברפלקסיביות:** מכיוון ש־$a \in A$, נקבל $\langle a, a \rangle \in R$. לכן $p \in R$, וההכלה הוכחה.
4. **מהכלה לרפלקסיביות:** נניח $Eq_A \subseteq R$. יהי $a \in A$. עלינו להראות $\langle a, a \rangle \in R$.
5. **שימוש בהגדרה ובהכלה:** מהגדרת יחס השוויון $\langle a, a \rangle \in Eq_A$, ולכן מההכלה $\langle a, a \rangle \in R$.
6. **סיום:** a שרירותי, ולכן R רפלקסיבי מעל A. שני הכיוונים הוכחו.

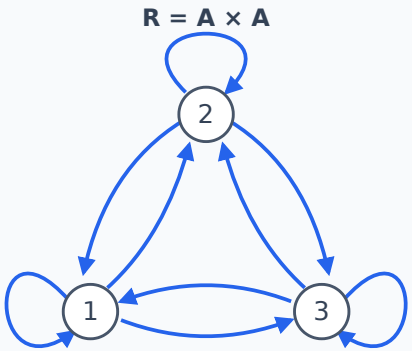
היחס המלא $A \times A$: רפלקסיביות, סימטריות ושלמות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.1 ↗ 14.2

טענה: לכל קבוצה A, היחס $A \times A$ רפלקסיבי מעל A, סימטרי ושלם מעל A.

הוכחה: תהי A קבוצה ונסמן $R = A \times A$. נוכיח כל תכונה בנפרד.

1. **רפלקסיביות:** יהי $x \in A$. שני הרכיבים של $\langle x, x \rangle$ ב־A, ולכן $\langle x, x \rangle \in R$. מכאן רפלקסיביות מעל A.
2. **סימטריות — פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y \rangle \in R$.
3. **הרכבה וסיום סימטריות:** $y \in A$ וגם $x \in A$, ולכן $\langle y, x \rangle \in A \times A = R$.
4. **שלמות — איברים שרירותיים:** יהיו $x, y \in A$. נוכיח $\langle x, y \rangle \in R$ או $\langle y, x \rangle \in R$.
5. **בחירת צד ב״או״:** נוכיח את הצד הראשון. $x \in A$ ו־$y \in A$ נותנים $\langle x, y \rangle \in R$.
6. **סיום:** האיברים שרירותיים, ולכן R שלם מעל A.



כל החצים וכל הלולאות קיימים: כל זוג סדור אפשרי שייך ליחס.

היחס המלא: טרנזיטיביות ואנטי־סימטריות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.3 ↗ 14.4

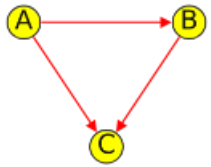
טענה: לכל קבוצה לא ריקה A, היחס $A \times A$ טרנזיטיבי, והוא אנטי־סימטרי אם ורק אם A יחידון.

הוכחה: תהי $A \neq \emptyset$ קבוצה ונסמן $R = A \times A$.

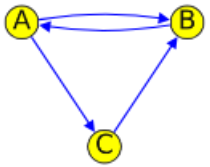
1. **טרנזיטיביות:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$. המטרה היא $\langle x, z \rangle \in R$.
2. **הרכבת מכפלה וסיום:** $x, z \in A$, ולכן $\langle x, z \rangle \in A \times A = R$. מכאן טרנזיטיביות.
3. **אנטי־סימטריות ביחידון:** נניח $A = \{a\}$. יהיו $x, y \in A$, ונניח את שני הכיוונים ב־R. אז $x = a = y$, ולכן המסקנה $x = y$ מתקיימת.
4. **הפרכה כשיש שני איברים שונים:** נבחר $x, y \in A$ עם $x \neq y$.
5. **בדיקת תנאי האנטי־סימטריות:** $\langle x, y \rangle \in A \times A$ וגם $\langle y, x \rangle \in A \times A$, אבל $x \neq y$.
6. **סיום:** כשיש שני איברים שונים R אינו אנטי־סימטרי; לקבוצה לא ריקה שנותר בה רק איבר אחד התכונה מתקיימת.

חיתוך של יחסים

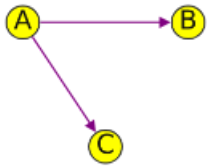
- כל תת-קבוצה של יחס גם היא יחס.
- בפרט, אם $\mathcal{S}$ היא קבוצה לא ריקה של יחסים, אז החיתוך האונרי $\bigcap \mathcal{S}$ הוא גם יחס.
- מהגדרת החיתוך האונרי נקבל: לכל a, b, $\langle a, b\rangle \in \bigcap \mathcal{S}$ אם ורק אם $\forall R \in \mathcal{S}(\langle a, b\rangle \in R)$.
- לכן $\bigcap \mathcal{S} \subseteq R$ לכל $R \in \mathcal{S}$.



R



S



$R \cap S = \bigcap\{R, S\}$

תכונות חיתוך יחסים על קבוצה A

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.6 ↗ 14.7 ↗ 14.9 ↗ 14.10

טענה: לכל קבוצה A ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעליה, נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. מתקיימות הטענות הבאות; הוכחותיהן בשקפים הבאים.

- החיתוך האונרי של $\mathcal{Q}$ הוא יחס על A, כלומר $\bigcap \mathcal{Q} \subseteq A \times A$.
- **רפלקסיביות**:
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי על A, גם $\bigcap \mathcal{Q}$ רפלקסיבי על A.
- **שלמות**:
  - אם T יחס שלם על A, אז גם כל $S \in \mathcal{Q}$ יחס שלם על A.
  - אם יש ב-$\mathcal{Q}$ שני יחסים אנטי-סימטרים שונים, אז $\bigcap \mathcal{Q}$ אינו שלם.
- **טרנזיטיביות**:
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ יחס טרנזיטיבי, אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי.
  - יכול להיות ש-$\bigcap \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי אך לא כל $S \in \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי.
- **אנטי-סימטריות**:
  - אם יש $S \in \mathcal{Q}$ שהוא אנטי-סימטרי, אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ אנטי-סימטרי.
  - אם $\bigcap \mathcal{Q}$ אנטי-סימטרי, לא בהכרח שיש ב-$\mathcal{Q}$ יחס אנטי-סימטרי.
- **סימטריות**:
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ יחס סימטרי, אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ סימטרי.
  - גם אם $\bigcap \mathcal{Q}$ סימטרי, לא בהכרח שכל $S \in \mathcal{Q}$ סימטרי.

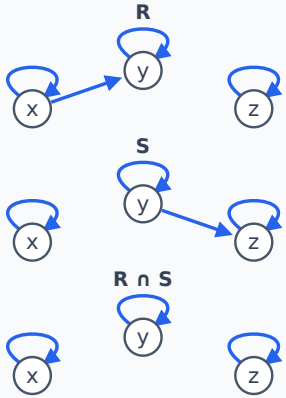
חיתוך של יחסים רפלקסיביים

תרגול אינטראקטיבי: 14.6 ↗

טענה: לכל קבוצה A ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל A, אם כל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל A, אז $T = \bigcap \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל A.

הוכחה: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נניח שכל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל A.

1. **יחס מעל הקבוצה:** לכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $S \subseteq A \times A$, ולכן גם $T \subseteq A \times A$.
2. **פתיחת המטרה:** יהי $x \in A$. נוכיח $\langle x, x \rangle \in T$.
3. **פתיחת חיתוך אוניברסלי:** יש להוכיח שלכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $\langle x, x \rangle \in S$.
4. **יחס שרירותי:** יהי $S \in \mathcal{Q}$. לפי ההנחה S רפלקסיבי מעל A.
5. **הצבה בהנחה:** נציב את x ברפלקסיביות של S, ונקבל $\langle x, x \rangle \in S$.
6. **סיום:** S היה שרירותי, ולכן הזוג בחיתוך. x היה שרירותי, ולכן T רפלקסיבי. עבור $\mathcal{Q} = \{R, S\}$ מתקבל המקרה של שני יחסים.



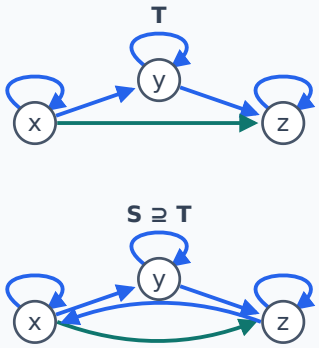
כל לולאה נמצאת בכל יחס, ולכן היא נשארת בחיתוך.

שלמות החיתוך גוררת שלמות כל יחס

טענה: לכל קבוצה A ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל A, אם $T = \bigcap \mathcal{Q}$ שלם מעל A, אז כל $S \in \mathcal{Q}$ שלם מעל A.

הוכחה: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נניח ש־T שלם מעל A.

1. **יחס שרירותי:** יהי $S \in \mathcal{Q}$. נוכיח שלמות מעל A.
2. **איברים שרירותיים:** יהיו $x, y \in A$. נוכיח $\langle x, y \rangle \in S$ או $\langle y, x \rangle \in S$.
3. **הצבה בשלמות:** משלמות T נקבל $\langle x, y \rangle \in T$ או $\langle y, x \rangle \in T$.
4. **מקרה ראשון:** נניח $\langle x, y \rangle \in T$. מהגדרת החיתוך וההנחה $S \in \mathcal{Q}$ נקבל $\langle x, y \rangle \in S$, ולכן ה״או״ המבוקש.
5. **מקרה שני:** נניח $\langle y, x \rangle \in T$. באותו שימוש בהגדרת החיתוך נקבל $\langle y, x \rangle \in S$, ולכן ה״או״ המבוקש.
6. **סיום:** בשני המקרים המטרה הוכחה. x, y שרירותיים ולכן S שלם; S שרירותי ולכן כל יחסי המשפחה שלמים.



כיוון שמספק השוואה בחיתוך נשאר גם בכל יחס שמכיל אותו.

שני יחסים אנטי־סימטריים שונים: החיתוך אינו שלם

טענה: לכל קבוצה A ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל A, אם קיימים $R, S \in \mathcal{Q}$ שונים ואנטי־סימטריים, אז $T = \bigcap \mathcal{Q}$ אינו שלם מעל A.

הוכחה: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. יהיו $R, S \in \mathcal{Q}$ שונים ואנטי־סימטריים.

1. **הוכחת שלילה:** נניח ש־T שלם מעל A. נגיע לסתירה.
2. **קבלת זוג מבחין:** כי $R \neq S$, קיים זוג השייך לאחד ואינו שייך לאחר. נבחר אותו, ונכנה את היחס המכיל R ואת האחר S: $\langle x, y \rangle \in R \setminus S$.
3. **רכיבים שונים:** אילו $x = y$, שלמות T על x, x הייתה נותנת $\langle x, x \rangle \in T \subseteq S$, בסתירה לבחירה. לכן $x \neq y$.
4. **היעדר הכיוון ההפוך:** אילו $\langle y, x \rangle \in R$, אנטי־סימטריות R עם $\langle x, y \rangle \in R$ הייתה נותנת $x = y$. לכן $\langle y, x \rangle \notin R$.
5. **שימוש בשלמות וחלוקה למקרים:** שלמות T נותנת $\langle x, y \rangle \in T$ או $\langle y, x \rangle \in T$.
6. **סתירה וסיום השלילה:** במקרה הראשון $T \subseteq S$ סותר את בחירת הזוג; במקרה השני $T \subseteq R$ סותר את צעד 4. לכן ההנחה ש־T שלם הובילה לסתירה, ו־T אינו שלם.

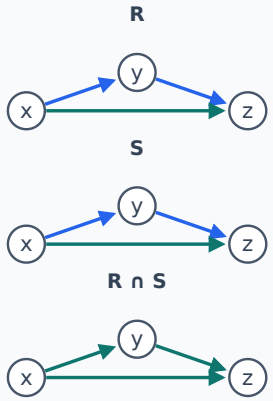
חיתוך אונרי של יחסים טרנזיטיביים

טענה: לכל קבוצה A ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל A, אם כל $S \in \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי, אז $T = \bigcap \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי.

הוכחה: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נניח שכל $S \in \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו $a, b, c \in A$. נניח $\langle a, b \rangle \in T$ וגם $\langle b, c \rangle \in T$.
2. **המטרה לאחר ההנחה:** נוכיח $\langle a, c \rangle \in T$, כלומר שייכות לכל יחס במשפחה.
3. **יחס שרירותי:** יהי $S \in \mathcal{Q}$. נוכיח $\langle a, c \rangle \in S$.
4. **פתיחת הנחות החיתוך:** מהשייכות ל־T נקבל בנפרד $\langle a, b \rangle \in S$ ו־$\langle b, c \rangle \in S$.
5. **הצבה והרכבת ״וגם״:** S טרנזיטיבי. נציב a, b, c ונוכיח את התנאי משתי השייכויות שבידינו; לכן $\langle a, c \rangle \in S$.
6. **סיום:** S שרירותי ולכן $\langle a, c \rangle \in T$. האיברים וההנחות שרירותיים, ולכן T טרנזיטיבי.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.9 ↗ 14.17



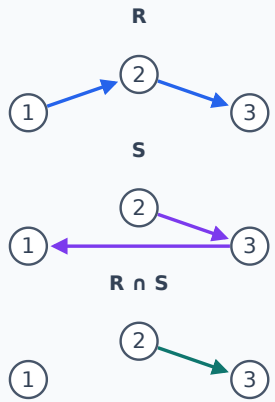
אם שתי הקשתות בחיתוך, שתיהן בכל יחס. בכל יחס מתקבל גם הקיצור, ולכן הוא בחיתוך.

טרנזיטיביות החיתוך אינה גוררת טרנזיטיביות היחסים

טענה: קיימים קבוצה A ויחסים R, S מעליה, כך ש־$R \cap S$ טרנזיטיבי אך אף אחד מ־R, S אינו טרנזיטיבי.

הוכחה: נבחר שני יחסים ונבדוק בנפרד את החיתוך ואת כל אחד מהם.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2, 3\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 2, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle\}$.
2. **בדיקת R:** $\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle \in R$, אבל $\langle 1, 3\rangle \notin R$. לכן R אינו טרנזיטיבי.
3. **בדיקת S:** $\langle 2, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle \in S$, אבל $\langle 2, 1\rangle \notin S$. לכן S אינו טרנזיטיבי.
4. **חישוב החיתוך:** $T = R \cap S = \{\langle 2, 3\rangle\}$.
5. **אימות טרנזיטיביות:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in T$. הראשונה מחייבת $y = 3$, והשנייה $y = 2$ — סתירה.
6. **סיום:** מסתירה נובע $\langle x, z\rangle \in T$. לכן T טרנזיטיבי, בעוד ששני היחסים אינם כאלה.



שני היחסים אינם טרנזיטיביים. בחיתוך נותר חץ יחיד, ולכן אין מסלול בן שתי קשתות לבדוק.

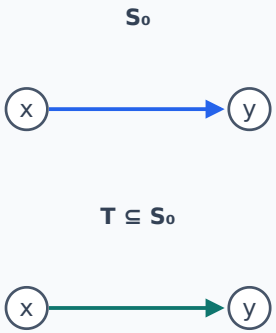
חיתוך עם יחס אנטי־סימטרי

טענה: לכל קבוצה A ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל A, אם קיים $S_0 \in \mathcal{Q}$ אנטי־סימטרי, אז $T = \bigcap \mathcal{Q}$ אנטי־סימטרי.

הוכחה: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נניח שקיים במשפחה יחס אנטי־סימטרי.

1. **קבלת עד:** נבחר $S_0 \in \mathcal{Q}$ אנטי־סימטרי, ונקבע אותו להמשך ההוכחה.
2. **פתיחת המטרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y \rangle \in T$ וגם $\langle y, x \rangle \in T$. נוכיח $x = y$.
3. **שימוש בחיתוך, פעם ראשונה:** מהשייכות הראשונה ל־T ומההנחה $S_0 \in \mathcal{Q}$ נקבל $\langle x, y \rangle \in S_0$.
4. **שימוש בחיתוך, פעם שנייה:** מהשייכות השנייה נקבל $\langle y, x \rangle \in S_0$.
5. **הצבה והרכבת תנאי:** נציב x, y באנטי־סימטריות S_0. שני חלקי התנאי הוכחו, ולכן $x = y$.
6. **סיום:** x, y וההנחות היו שרירותיים, ולכן T אנטי־סימטרי. במקרה של שני יחסים די שאחד מהם אנטי־סימטרי.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.7



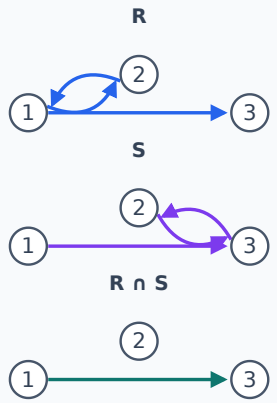
אם אין שני כיוונים בין איברים שונים ב־S_0, מחיקת חצים כדי לקבל חיתוך לא יכולה ליצור שני כיוונים.

אנטי־סימטריות החיתוך אינה מחייבת אף אחד מהיחסים

טענה: קיימים קבוצה A ויחסים R, S מעליה, כך ש־$R \cap S$ אנטי־סימטרי אך אף אחד מ־R, S אינו אנטי־סימטרי.

הוכחה: נבחר שני יחסים ונבדוק בנפרד את החיתוך ואת כל אחד מהם.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2, 3\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 2, 3\rangle, \langle 3, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$.
2. **בדיקת R:** $\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle \in R$ ו־$1 \neq 2$. לכן R אינו אנטי־סימטרי.
3. **בדיקת S:** $\langle 2, 3\rangle, \langle 3, 2\rangle \in S$ ו־$2 \neq 3$. לכן S אינו אנטי־סימטרי.
4. **חישוב החיתוך:** הזוג המשותף היחיד הוא $\langle 1, 3\rangle$, ולכן $T = R \cap S = \{\langle 1, 3\rangle\}$.
5. **אימות אנטי־סימטריות:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in T$. הראשונה מחייבת $x = 1, y = 3$, והשנייה מחייבת $y = 1, x = 3$ — סתירה.
6. **סיום:** מסתירה נובע $x = y$, ולכן T אנטי־סימטרי, אף ששני היחסים אינם כאלה. זאת דוגמה נגדית לטענה.



בחיתוך נמצא רק הזוג $\langle 1,3\rangle$, ולכן הוא אנטי־סימטרי.

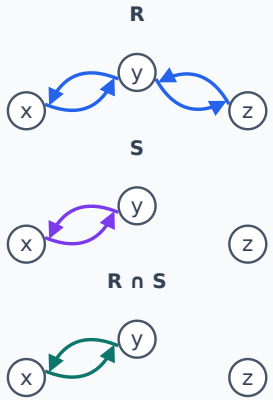
חיתוך של יחסים סימטריים

טענה: לכל קבוצה A ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{Q}$ של יחסים מעל A, אם כל $S \in \mathcal{Q}$ סימטרי, אז $T = \bigcap \mathcal{Q}$ סימטרי.

הוכחה: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעליה. נסמן $T = \bigcap \mathcal{Q}$. נניח שכל $S \in \mathcal{Q}$ סימטרי.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y \rangle \in T$. נוכיח $\langle y, x \rangle \in T$.
2. **פתיחת החיתוך במטרה:** נוכיח שלכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $\langle y, x \rangle \in S$.
3. **יחס שרירותי:** יהי $S \in \mathcal{Q}$.
4. **פתיחת החיתוך בהנחה:** מהשייכות ל־T נקבל $\langle x, y \rangle \in S$.
5. **הצבה ושימוש בגרירה:** S סימטרי; נציב x, y ונשתמש בשייכות שבידינו כדי להסיק $\langle y, x \rangle \in S$.
6. **סיום:** S שרירותי, ולכן הזוג ב־T. האיברים וההנחה שרירותיים, ולכן T סימטרי.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.10



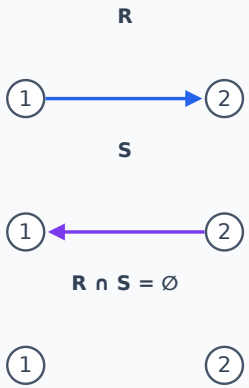
חץ שמשותף לכל היחסים מגיע עם החץ ההפוך שלו בכל אחד מהם. שניהם נשארים בחיתוך.

סימטריות החיתוך אינה גוררת סימטריות היחסים

טענה: קיימים קבוצה A ויחסים R, S מעליה, כך ש־$R \cap S$ סימטרי אך אף אחד מ־R, S אינו סימטרי.

הוכחה: נבחר שני יחסים ונבדוק בנפרד את החיתוך ואת כל אחד מהם.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 2, 1\rangle\}$.
2. **בדיקת R:** $\langle 1, 2\rangle \in R$ אבל $\langle 2, 1\rangle \notin R$. לכן R אינו סימטרי.
3. **בדיקת S:** $\langle 2, 1\rangle \in S$ אבל $\langle 1, 2\rangle \notin S$. לכן S אינו סימטרי.
4. **חישוב החיתוך:** $R \cap S = \emptyset$.
5. **אימות סימטריות:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle \in \emptyset$. זאת סתירה; ממנה נובע $\langle y, x\rangle \in \emptyset$.
6. **סיום:** החיתוך סימטרי אף שאף אחד מהיחסים אינו סימטרי, ולכן הטענה הופרכה.



שני היחסים אינם סימטריים;
החיתוך ריק ולכן סימטרי.

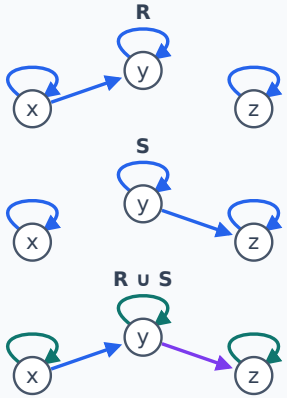
איחוד של יחסים רפלקסיביים

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.11

טענה: לכל קבוצה A ולכל משפחה לא ריקה $\mathcal{S}$ של יחסים רפלקסיביים מעל A, האיחוד $U = \bigcup \mathcal{S}$ רפלקסיבי מעל A.

הוכחה: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{S} \neq \emptyset$ משפחת יחסים רפלקסיביים מעליה. נסמן $U = \bigcup \mathcal{S}$.

1. **יחס מעל A:** כל זוג באיחוד שייך לאחד היחסים, ולכן ל־$A \times A$. מכאן $U \subseteq A \times A$.
2. **קבלת עד מאי־ריקות:** נבחר $R_0 \in \mathcal{S}$. נשתמש באותו יחס לכל איבר של A.
3. **פתיחת המטרה:** יהי $x \in A$. נוכיח $\langle x, x \rangle \in U$.
4. **הצבה ברפלקסיביות:** R_0 רפלקסיבי מעל A, ולכן $\langle x, x \rangle \in R_0$.
5. **בחירת עד באיחוד האוניברסלי:** נבחר R_0 כעד; בידינו $R_0 \in \mathcal{S}$ וגם $\langle x, x \rangle \in R_0$. לכן הזוג $\langle x, x \rangle$ ב־U.
6. **סיום:** x שרירותי, ולכן U רפלקסיבי. עבור שני יחסים מתקבל המקרה $R \cup S$.



הלולאות אינן נעלמות כשמוסיפים חצים. כל זוג אלכסוני נמצא גם באיחוד.

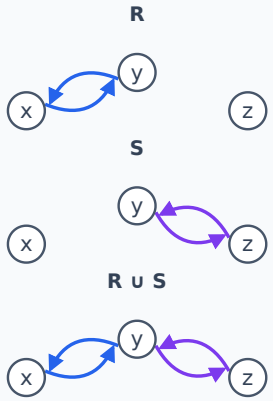
איחוד של יחסים סימטריים

טענה: לכל קבוצה A ולכל משפחה $\mathcal{S}$ של יחסים סימטריים מעל A, האיחוד $U = \bigcup \mathcal{S}$ סימטרי.

הוכחה: תהי A קבוצה ותהי $\mathcal{S}$ משפחת יחסים סימטריים מעליה. נסמן $U = \bigcup \mathcal{S}$.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y \rangle \in U$. נוכיח $\langle y, x \rangle \in U$.
2. **פתיחת איחוד וקבלת עד:** נבחר $R \in \mathcal{S}$ כך ש־$\langle x, y \rangle \in R$.
3. **שימוש בהנחת ״לכל״:** מכיוון ש־$R \in \mathcal{S}$, היחס R סימטרי.
4. **הצבה ושימוש בגרירה:** נציב x, y בסימטריות R ונשתמש ב־$\langle x, y \rangle \in R$. נקבל $\langle y, x \rangle \in R$.
5. **בחירת עד באיחוד:** אותו R מקיים $R \in \mathcal{S}$ ו־$\langle y, x \rangle \in R$, ולכן הזוג ב־$U$.
6. **סיום:** האיברים וההנחה שרירותיים, ולכן U סימטרי.

תרגול אינטראקטיבי: 14.12 ↗



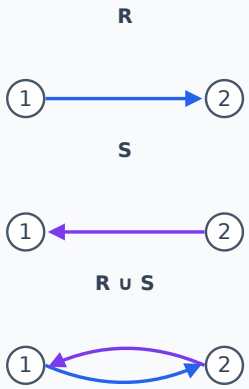
כל זוג חצים הפוכים נשמר באיחוד, גם כשהזוגות מגיעים מיחסים שונים.

איחוד אינו שומר אנטי־סימטריות

טענה: קיימים קבוצה A ושני יחסים אנטי־סימטריים R, S מעליה, כך ש־$R \cup S$ אינו אנטי־סימטרי.

הוכחה: נבחר יחסים; נאמת את התכונה לכל יחס בנפרד ונפריך אותה באיחוד.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 2, 1\rangle\}$.
2. **אימות R:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in R$. נקבל גם $x = 1, y = 2$ וגם $y = 1, x = 2$ — סתירה; ממנה $x = y$. לכן R אנטי־סימטרי.
3. **אימות S:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in S$. נקבל $x = 2, y = 1$ וגם $y = 2, x = 1$ — סתירה; ממנה $x = y$. לכן S אנטי־סימטרי.
4. **בדיקת האיחוד:** $\langle 1, 2\rangle \in R \cup S$ וגם $\langle 2, 1\rangle \in R \cup S$.
5. **הפרכת המסקנה:** $1 \neq 2$, ולכן האיחוד אינו אנטי־סימטרי.
6. **סיום:** הנחות הטענה מתקיימות והמסקנה אינה מתקיימת; זאת דוגמה נגדית.



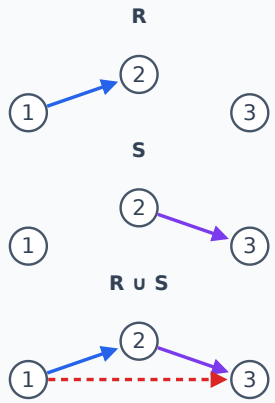
שני יחסים אנטי־סימטריים תורמים חצים בכיוונים הפוכים. האיחוד כבר אינו אנטי־סימטרי.

איחוד אינו שומר טרנזיטיביות

טענה: קיימים קבוצה A ושני יחסים טרנזיטיביים R, S מעליה, כך ש־$R \cup S$ אינו טרנזיטיבי.

הוכחה: נבחר יחסים; נאמת את התכונה לכל יחס בנפרד ונפריך אותה באיחוד.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2, 3\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 2, 3\rangle\}$.
2. **אימות R:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in R$. נקבל $y = 2$ וגם $y = 1$ — סתירה; ממנה $\langle x, z\rangle \in R$.
3. **אימות S:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in S$. נקבל $y = 3$ וגם $y = 2$ — סתירה; ממנה $\langle x, z\rangle \in S$. לכן S טרנזיטיבי.
4. **בדיקת האיחוד:** $S \cup R$ וגם $\langle 1, 2\rangle \in R \cup S$. $\langle 2, 3\rangle \in R \cup S$.
5. **הפרכת המסקנה:** $\langle 1, 3\rangle$ אינו שייך לאף אחד משני היחסים, ולכן אינו באיחוד.
6. **סיום:** האיחוד אינו טרנזיטיבי למרות ששני היחסים טרנזיטיביים.



האיחוד יוצר מסלול חדש שמשתמש בשני היחסים; קשת הקיצור אינה קיימת באף אחד מהם.

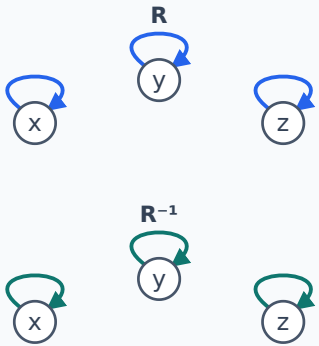
היפוך שומר רפלקסיביות

תרגול אינטראקטיבי: 14.13 ↗

טענה: לכל קבוצה A ולכל יחס R מעליה, אם R רפלקסיבי מעל A, אז R^{-1} רפלקסיבי מעל A.

הוכחה: תהי A קבוצה ויהי R יחס רפלקסיבי מעל A.

1. **יחס מעל הקבוצה:** יהי $\langle x,y\rangle \in R^{-1}$. אז $\langle y,x\rangle \in R \subseteq A\times A$, ולכן $x,y \in A$. מכאן $R^{-1} \subseteq A\times A$.
2. **פתיחת רפלקסיביות במטרה:** יהי $x \in A$. נוכיח $\langle x,x\rangle \in R^{-1}$.
3. **פתיחת הופכי במטרה:** די להוכיח $\langle x,x\rangle \in R$.
4. **הצבה בהנחת הרפלקסיביות:** נציב x ונקבל בדיוק $\langle x,x\rangle \in R$.
5. **סיום:** המטרה הוכחה לכל $x \in A$, ולכן R^{-1} רפלקסיבי מעל A.



לולאה חוזרת אל אותו איבר, ולכן נשארת אותה לולאה גם לאחר היפוך.

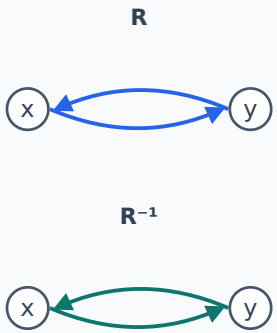
היפוך שומר סימטריות

טענה: לכל יחס R, אם R סימטרי, אז R^{-1} סימטרי.

הוכחה: יהי R יחס סימטרי.

1. **פתיחת סימטריות:** יהיו x, y. נניח $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$. נוכיח $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$.
2. **פתיחת הופכי בהנחה:** $\langle y, x\rangle \in R$.
3. **פתיחת הופכי במטרה:** נותר להוכיח $\langle x, y\rangle \in R$.
4. **הצבה בסימטריות R:** נציב בסדר y, x ונקבל $\langle y, x\rangle \in R \Rightarrow \langle x, y\rangle \in R$.
5. **שימוש בגרירה:** התנאי נמצא בידינו מצעד 2, ולכן $\langle x, y\rangle \in R$.
6. **סיום:** מכאן $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$. מאחר שהאיברים וההנחה שרירותיים, ההופכי סימטרי.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.8



היפוך שני החצים רק מחליף ביניהם. שני הכיוונים נשארים קיימים.

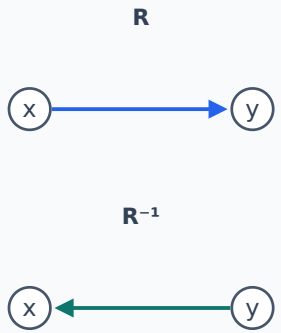
היפוך שומר אנטי־סימטריות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.14

טענה: לכל יחס R, אם R אנטי־סימטרי, אז R^{-1} אנטי־סימטרי.

הוכחה: יהי R יחס אנטי־סימטרי.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו x, y. נניח $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$ וגם $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$. נוכיח $x = y$.
2. **פירוק התנאי:** נקבע בנפרד כל אחת משתי השייכויות הנתונות.
3. **פתיחת הופכי בהנחה הראשונה:** $\langle y, x\rangle \in R$.
4. **פתיחת הופכי בהנחה השנייה:** $\langle x, y\rangle \in R$.
5. **הצבה והרכבת תנאי:** נציב x, y באנטי־סימטריות R ונוכיח את שני חלקי התנאי משתי השייכויות שבידינו. לכן $x = y$.
6. **סיום:** האיברים וההנחות שרירותיים, ולכן R^{-1} אנטי־סימטרי.



אם y R⁻¹ x וגם x R⁻¹ y, אז y R x וגם x R y; מאנטי־סימטריות R נובע x = y.

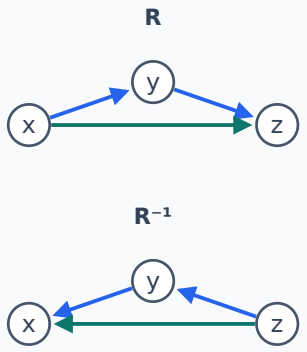
היפוך שומר טרנזיטיביות

תרגול אינטראקטיבי: 14.15 ↗

טענה: לכל יחס R, אם R טרנזיטיבי, אז R^{-1} טרנזיטיבי.

הוכחה: יהי R יחס טרנזיטיבי.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו x, y, z. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in R^{-1}$. נוכיח $\langle x, z\rangle \in R^{-1}$.
2. **פתיחת הופכי בהנחות:** נקבל בנפרד $\langle y, x\rangle \in R$ ו־$\langle z, y\rangle \in R$.
3. **פתיחת הופכי במטרה:** די להוכיח $\langle z, x\rangle \in R$.
4. **הצבה בטרנזיטיביות:** נציב בסדר z, y, x. התנאי הנדרש הוא $\langle z, y\rangle \in R$ וגם $\langle y, x\rangle \in R$.
5. **הרכבת התנאי ושימוש בגרירה:** שתי השייכויות הוכחו בצעד 2, ולכן $\langle z, x\rangle \in R$.
6. **סיום:** מכאן $\langle x, z\rangle \in R^{-1}$. מאחר שהאיברים וההנחות שרירותיים, ההופכי טרנזיטיבי.



גם המסלול וגם קשת הקיצור מתהפכים. כדי להשתמש בטרנזיטיביות משנים את סדר האיברים.

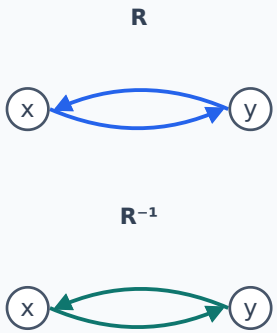
יחס סימטרי שווה להופכי שלו

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.16

טענה: לכל יחס סימטרי R מתקיים $R^{-1} = R$.

הוכחה: יהי R יחס סימטרי.

1. **שוויון קבוצות:** נוכיח שתי הכלות בנפרד.
2. **הכלה ראשונה:** יהי $z \in R^{-1}$. מכיוון ש־z שייך ליחס, קיימים x, y כך ש־$z = \langle x, y \rangle$; נבחר אותם. מהגדרת ההופכי $\langle y, x \rangle \in R$.
3. **הצבה בסימטריות:** נציב x, y ונקבל $\langle x, y \rangle \in R$. לכן $z \in R$, וההכלה הראשונה הוכחה.
4. **הכלה שנייה:** יהי $z \in R$. מכיוון ש־z שייך ליחס, קיימים x, y כך ש־$z = \langle x, y \rangle$; נבחר אותם.
5. **הצבה והרכבת הופכי:** מסימטריות R נקבל $\langle y, x \rangle \in R$, ולכן $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$. כך הוכחה ההכלה השנייה.
6. **סיום:** משתי ההכלות מתקבל $R^{-1} = R$.



היפוך שני החצים רק מחליף ביניהם. שני הכיוונים נשארים קיימים.

הרחבה: להעמיק בתכונות ובשיטות ההוכחה

הפרק הזה אינו חובה. הוא משתמש בכלים שכבר הוכחנו כדי לחדד שלושה רעיונות:

1. **מלכודת קלאסית:** מתי סימטרי וטרנזיטיבי כן גוררים רפלקסיבי, ומה צריך להוסיף.
2. **הרכבת יחסים:** ארבע התכונות שלמדנו מנוסחות כהכלות בין יחסים.
3. **סגורים:** היחס הטרנזיטיבי הקטן ביותר שמכיל יחס נתון, כחיתוך של כל המועמדים.

בכל הוכחה נשים לב לשיטה: איפה בוחרים עד, איפה מציבים בהנחה, ואיפה משתמשים במשפט שכבר הוכח.

מלכודת: ״סימטרי וטרנזיטיבי, לכן רפלקסיבי״

הטענה שננסה להוכיח (והיא שגויה): כל יחס R על A שהוא סימטרי וטרנזיטיבי הוא גם רפלקסיבי מעל A.

ניסיון הוכחה: יהי R סימטרי וטרנזיטיבי על A, ויהי $x \in A$. ניקח y עם $x\,R\,y$. מסימטריות $y\,R\,x$, ומטרנזיטיביות $x\,R\,x$. לכן R רפלקסיבי מעל A.

איפה הטעות? כתבנו ״ניקח y עם $x\,R\,y$״ בלי שהובטח שיש כזה, ולכן ההוכחה אינה תקפה והטענה עצמה שגויה.

דוגמה נגדית: מעל $A = \{1, 2\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 1\rangle\}$.

- סימטרי: הזוג היחיד $\langle 1, 1\rangle$ הופכי לעצמו.
- טרנזיטיבי: הדרך היחידה להרכיב שני זוגות היא $\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 1\rangle$, והתוצאה $\langle 1, 1\rangle \in R$.
- לא רפלקסיבי מעל A: $\langle 2, 2\rangle \notin R$. כאן $2 \notin \mathrm{dom}(R)$.

מסקנה: ההוכחה נכשלת בדיוק באיברים שאינם בתחום. השקף הבא מראה שזה התנאי החסר היחיד.

סימטרי וטרנזיטיבי: מתי רפלקסיבי?

טענה: יהי $R \subseteq A \times A$ סימטרי וטרנזיטיבי. אז R רפלקסיבי מעל A אם ורק אם $\mathrm{dom}(R) = A$.

הוכחה:

1. **כיוון ראשון:** נניח ש־R רפלקסיבי מעל A. $\mathrm{dom}(R) \subseteq A$ כי $R \subseteq A \times A$. להפך, יהי $x \in A$: מרפלקסיביות $\langle x, x \rangle \in R$, ו־$x$ הוא עד לכך ש־$x \in \mathrm{dom}(R)$.
2. **כיוון שני — פתיחת המטרה:** נניח $\mathrm{dom}(R) = A$ ויהי $x \in A$. נוכיח $\langle x, x \rangle \in R$.
3. **שימוש בהנחה וקבלת עד:** $x \in \mathrm{dom}(R)$, ולכן נבחר y עם $\langle x, y \rangle \in R$.
4. **שימוש בסימטריות:** נציב x, y ונקבל $\langle y, x \rangle \in R$.
5. **שימוש בטרנזיטיביות:** נציב x, y, x. שתי השייכויות $\langle x, y \rangle, \langle y, x \rangle \in R$ בידינו, ולכן $\langle x, x \rangle \in R$.
6. **סיום:** x שרירותי, ולכן R רפלקסיבי מעל A.

הרכבת יחסים

הגדרה: לכל שני יחסים R, S נגדיר

$$S \circ R = \{\langle a, c\rangle \mid \exists b\,(\langle a, b\rangle \in R \wedge \langle b, c\rangle \in S)\}.$$

זה בדיוק הסימון שבהרכבת פונקציות: קודם R ואחר כך S.

דוגמה: $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ ו־$S = \{\langle a, x\rangle, \langle a, y\rangle, \langle c, z\rangle\}$. אז $S \circ R = \{\langle 1, x\rangle, \langle 1, y\rangle\}$. הזוג $\langle 2, b\rangle$ לא ממשיך לשום זוג ב־S, ולכן אינו תורם.

הערה: שלא כמו בפונקציות, ההרכבה מוגדרת לכל שני יחסים, והתוצאה יכולה להיות ריקה.

מה נוכיח: ארבע התכונות הן הכלות בין יחסים:

- רפלקסיבי מעל A $\iff$ $Eq_A \subseteq R$ (כבר הוכחנו).
- טרנזיטיבי $\iff$ $R \circ R \subseteq R$.
- סימטרי $\iff$ $R^{-1} \subseteq R$.
- אנטי־סימטרי $\iff$ $R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A$

טרנזיטיביות כהכלה: $R \circ R \subseteq R$

טענה: יחס R טרנזיטיבי אם ורק אם $R \circ R \subseteq R$.

הוכחה:

1. **כיוון ראשון — פתיחת ההכלה:** נניח ש־R טרנזיטיבי. יהי $z \in R \circ R$. מהגדרת ההרכבה קיימים a, c עם $z = \langle a, c \rangle$; נבחר אותם.
2. **קבלת עד:** מההגדרה קיים b עם $\langle a, b \rangle \in R$ ו־$\langle b, c \rangle \in R$. נבחר b כזה.
3. **הצבה בטרנזיטיביות:** נציב a, b, c ונקבל $\langle a, c \rangle \in R$, כלומר $z \in R$.
4. **כיוון שני — פתיחת ההגדרה:** נניח $R \circ R \subseteq R$. יהיו a, b, c עם $\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle \in R$. נוכיח $\langle a, c \rangle \in R$.
5. **בחירת עד בהרכבה:** b הוא עד לכך ש־$\langle a, c \rangle \in R \circ R$.
6. **סיום:** מההכלה $\langle a, c \rangle \in R$. a, b, c שרירותיים, ולכן R טרנזיטיבי.

אנטי־סימטריות כהכלה: $R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A$

טענה: יהי $R \subseteq A \times A$. היחס R אנטי־סימטרי אם ורק אם $R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A$.

הוכחה:

1. **כיוון ראשון — פתיחת ההכלה:** נניח ש־R אנטי־סימטרי. יהי $z \in R \cap R^{-1}$. מכיוון ש־$z \in R \subseteq A \times A$, נבחר $x, y \in A$ עם $z = \langle x, y \rangle$.
2. **פתיחת החיתוך וההופכי:** $\langle x, y \rangle \in R$, ומ־$\langle x, y \rangle \in R^{-1}$ נקבל $\langle y, x \rangle \in R$.
3. **אנטי־סימטריות:** שתי השייכויות בידינו, ולכן $x = y$. אז $z = \langle x, x \rangle \in Eq_A$.
4. **כיוון שני — פתיחת ההגדרה:** נניח $R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A$. יהיו $x, y \in A$ עם $\langle x, y \rangle, \langle y, x \rangle \in R$. נוכיח $x = y$.
5. **הרכבת חיתוך:** $\langle y, x \rangle \in R$ נותן $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$. לכן $\langle x, y \rangle \in R \cap R^{-1} \subseteq Eq_A$.
6. **סיום:** קיים a עם $\langle x, y \rangle = \langle a, a \rangle$. משוויון זוגות $x = a = y$.

ההופכי של הרכבה

טענה: לכל שני יחסים R, S מתקיים $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.

הוכחה: יהיו R, S יחסים.

1. **שוויון קבוצות:** נוכיח שתי הכלות. נשים לב שזוג $\langle c, a \rangle$ שייך לצד ימין אם ורק אם קיים b עם $\langle c, b \rangle \in S^{-1}$ ו־$\langle b, a \rangle \in R^{-1}$.
2. **הכלה ראשונה:** יהי $z \in (S \circ R)^{-1}$. נבחר c, a עם $z = \langle c, a \rangle$. אז $\langle a, c \rangle \in S \circ R$.
3. **קבלת עד:** נבחר b עם $\langle a, b \rangle \in R$ ו־$\langle b, c \rangle \in S$.
4. **פתיחת הופכי:** $\langle b, a \rangle \in R^{-1}$ ו־$\langle c, b \rangle \in S^{-1}$. b הוא עד לכך ש־$z \in R^{-1} \circ S^{-1}$.
5. **הכלה שנייה:** יהי $z \in R^{-1} \circ S^{-1}$. נבחר c, a ו־b כך ש־$z = \langle c, a \rangle$, $\langle c, b \rangle \in S^{-1}$, $\langle b, a \rangle \in R^{-1}$. אז $\langle b, c \rangle \in S$ ו־$\langle a, b \rangle \in R$.
6. **סיום:** b עד לכך ש־$\langle a, c \rangle \in S \circ R$, ולכן $\langle c, a \rangle \in (S \circ R)^{-1}$.

סגור טרנזיטיבי: היחס הטרנזיטיבי הקטן ביותר

מוטיבציה: $R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$ אינו טרנזיטיבי. איזה יחס טרנזיטיבי מכיל את R ומוסיף כמה שפחות?

הגדרה: יהי $R \subseteq A \times A$. נגדיר

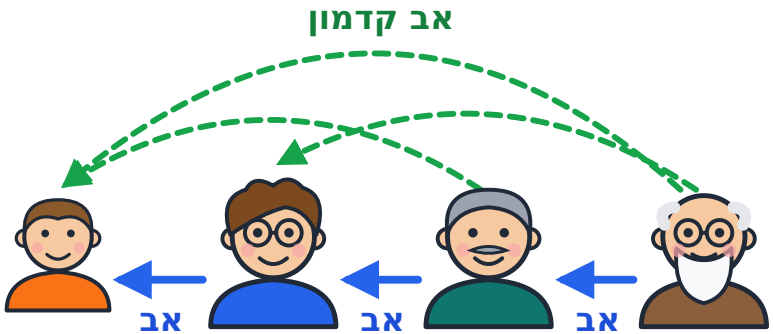
$$R^+ = \bigcap \{S \mid R \subseteq S \subseteq A \times A \text{ ו־}S \text{ טרנזיטיבי}\}.$$

המשפחה אינה ריקה, כי $A \times A$ טרנזיטיבי ומכיל את R. לכן החיתוך האונרי מוגדר היטב.

מה נוכיח (בשקף הבא):

1. $R \subseteq R^+$.
2. R^+ טרנזיטיבי.
3. אם S טרנזיטיבי ו־$R \subseteq S$, אז $R^+ \subseteq S$.

כלומר R^+ הוא היחס הטרנזיטיבי **הקטן ביותר** המכיל את R.



כחול: R = ״אב של״. **ירוק:** הזוגות ש־R^+ מוסיף, ו־R^+ = ״אב קדמון של״.

הסגור הטרנזיטיבי: ההוכחה

טענה: R^+ הוא היחס הטרנזיטיבי הקטן ביותר המכיל את R.

הוכחה: נסמן ב־$\mathcal{Q}$ את המשפחה שבהגדרה, כך ש־$R^+ = \bigcap \mathcal{Q}$.

1. **הכלה $R \subseteq R^+$:** כל $S \in \mathcal{Q}$ מכיל את R. מהגדרת החיתוך האונרי, $R \subseteq \bigcap \mathcal{Q}$.
2. **טרנזיטיביות:** $\mathcal{Q}$ לא ריקה וכל אבריה טרנזיטיביים. לפי משפט **חיתוך אונרי של יחסים טרנזיטיביים**, $R^+ = \bigcap \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי.
3. **מינימליות — פתיחת המטרה:** יהי S טרנזיטיבי עם $R \subseteq S$. נוכיח $R^+ \subseteq S$.
4. **שייכות למשפחה:** $S \subseteq A \times A$ אם S יחס על A, ולכן $S \in \mathcal{Q}$.
5. **סיום:** חיתוך אונרי מוכל בכל איבר של המשפחה, ולכן $R^+ \subseteq S$.

שימו לב: אילו הייתה צריכה בניה מפורשת (אילו זוגות מוסיפים) היינו צריכים אינדוקציה. כאן הוכחנו את התכונות בלי לדעת איך נראה R^+.

סגור טרנזיטיבי: חישוב דוגמה

טענה: מעל $A = \{1, 2, 3\}$, הסגור הטרנזיטיבי של $R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ הוא $T = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$.

הוכחה: נסמן R^+ את הסגור.

1. **T טרנזיטיבי ומכיל את R:** הדרך היחידה להרכיב שני זוגות מ־T היא $\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle$, והתוצאה $\langle 1, 3\rangle \in T$. ברור ש־$R \subseteq T$.
2. **$R^+ \subseteq T$:** מהמינימליות, כי T טרנזיטיבי ומכיל את R.
3. **$T \subseteq R^+$ — זוגות מ־R:** $\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle \in R \subseteq R^+$.
4. **$T \subseteq R^+$ — הזוג החדש:** R^+ טרנזיטיבי ומכיל את $\langle 1, 2\rangle$ ו־$\langle 2, 3\rangle$, ולכן $\langle 1, 3\rangle \in R^+$.
5. **סיום:** שתי ההכלות נותנות $R^+ = T$.

שיטה: כדי לחשב סגור מוכיחים שני דברים: שהמועמד **בסגור** (כל זוג נכפה על ידי הטרנזיטיביות), ושהוא **מוכל** בסגור (הוא עצמו טרנזיטיבי ומכיל את R).

סגורים נוספים: סימטרי ורפלקסיבי

טענה: יהי $R \subseteq A \times A$. אז $R \cup R^{-1}$ הוא היחס הסימטרי הקטן ביותר המכיל את R.

הוכחה:

1. **מכיל את R:** ברור.
2. **סימטרי — פתיחת ההגדרה:** יהיו x, y עם $\langle x, y\rangle \in R \cup R^{-1}$. נחלק למקרים.
3. **מקרה ראשון:** $\langle x, y\rangle \in R$. אז $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$.
4. **מקרה שני:** $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$. אז $\langle y, x\rangle \in R$. בשני המקרים $\langle y, x\rangle \in R \cup R^{-1}$.
5. **מינימליות:** יהי S סימטרי עם $R \subseteq S$. אם $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$ אז $\langle y, x\rangle \in R \subseteq S$, ומסימטריות $\langle x, y\rangle \in S$. לכן $R \cup R^{-1} \subseteq S$.

תרגיל: הוכיחו באותה שיטה ש־$R \cup Eq_A$ הוא היחס הרפלקסיבי מעל A הקטן ביותר המכיל את R.

לקראת המשך הקורס: הסגור הטרנזיטיבי ייתן לנו אחרי הלימוד של אינדוקציה תיאור מפורש: $\langle a, b\rangle \in R^+$ אם ורק אם יש מסלול מ־a ל־b בגרף $\langle A, R\rangle$.